Tópicos de cálculo multivariado

DRAFT

Guillermo Villa Martínez[1], Mag.
Autor
Autor.



[1] Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Tecnológica de Pereira
2026

Villa Martínez, Guillermo Tópicos de cálculo multivariado / autores Guillermo Villa Martínez, Andrés Felipe Camelo, Sebastián Arbeláez López, 2025.

203 páginas: gráficos.
ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

1. Métodos numéricos 2. Sistemas de ecuaciones 3. Análisis del error 4. Ecuaciones diferenciales 5. Aproximaciones sucesivas 6. Optimización con restricciones I. Villa Martínez, Guillermo, II. Camelo Muñoz, Andrés Felipe, III. Arbeláez López, Sebastián.
333.7932
M798
CDD23

Tópicos de cálculo multivariado, 2026

Autores
Guillermo Villa Martínez
Andrés Felipe Camelo
Sebastián Arbeláez López

ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) **ISBN:** XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

DRAFT

Universidad Tecnológica de Pereira

La reproducción parcial o total de esta obra por distintos medios queda prohibida, salvo autorización de los editores de la presente versión.

Contenido

1 Preliminares **1**

1.1 Vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 1

1.1.1 Vectores en $\mathbb{R}^2$ . . . 2

1.1.2 Vectores en $\mathbb{R}^3$ . . . 4

1.2 Producto punto o producto escalar . . . 6

1.2.1 Propiedades del producto punto . . . 7

1.3 Producto cruz o producto vectorial . . . 7

1.3.1 Propiedades del producto cruz . . . 8

1.4 Ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 9

1.4.1 Deducción mediante el teorema del coseno . . . 10

1.5 Ejercicios . . . 12

2 Superficies y funciones vectoriales **15**

2.1 Recta paramétrica . . . 15

2.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$ . . . 17

2.3 Superficies . . . 19

2.4 Superficies a partir de $f(x)$ . . . 23

2.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio . . . 25

2.6 Funciones Vectoriales. . . . 27

2.6.1 Dominio de una función vectorial. . . . 27

2.6.2 Límites de una función vectorial. . . . 27

2.6.3 Curva en el espacio. . . . 28

2.6.4 Límite y representación geométrica . . . 28

2.6.5 Representación gráfica en el espacio . . . 29

2.6.5.1 Ecuaciones paramétricas . . . 29

2.6.5.2 Eliminación del parámetro . . . 29

2.7 Derivada de una función vectorial. . . . 34

2.8 Longitud de arco . . . 41

2.9 Longitud de arco acumulada . . . 43

2.10 Vector tangencial, normal y binormal. . . . 44

2.11 Plano normal, rectificador y osculador. . . . 44

2.12 Curvatura . . . 45

2.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$ . . . 47

2.13 Derivada de una función vectorial . . . 50

2.14 Integral de una función vectorial . . . 52

DRAFT

2.15 Longitud de arco 54
2.16 Longitud de arco acumulada 56
2.17 Ejercicios propuestos 57

3 Funciones escalares y cálculo diferencial en varias variables 60
3.1 Funciones escalares y conjuntos de nivel 60
3.1.1 Representación gráfica 61
3.1.2 Conjuntos de nivel 61
3.1.3 Dominio de definición 61
3.2 Límites y continuidad 62
3.2.1 Límite de una función escalar 62
3.2.2 Continuidad 63
3.3 Derivadas parciales 63
3.4 Diferenciabilidad y aproximación lineal 63
3.4.1 Aproximación lineal e hiperplano tangente 64
3.4.2 Diferencial total 64
3.5 Vector gradiente y derivada direccional 64
3.5.1 El operador diferencial Nabla 64
3.5.2 Vector gradiente 65
3.5.3 Derivada direccional 65
3.5.4 Propiedades geométricas del gradiente 66
3.6 Regla de la cadena multivariable 66
3.6.1 Un parámetro independiente 66
3.6.2 Varios parámetros independientes 66
3.7 Derivadas de orden superior 66
3.8 Matriz Hessiana y aproximación cuadrática 67
3.8.1 Matriz Hessiana 67
3.8.2 Aproximación cuadrática de Taylor 67
3.9 Optimización de funciones escalares 67
3.9.1 Puntos críticos y extremos locales 68
3.9.2 Criterio de la matriz Hessiana 68
3.10 Multiplicadores de Lagrange 69
3.11 Ecuaciones diferenciales parciales 69
3.12 Ejercicios propuestos 70
3.13 Ejemplos 71

DRAFT

Lista de figuras

1.1 Vector en $\mathbb{R}^2$ con componentes rectangulares (x,y) y ángulo θ. 3
1.2 Triángulo rectángulo asociado al vector en el plano. 3
1.3 Vector en $\mathbb{R}^3$ con su proyección sobre el plano xy. 5
1.4 Interpretación geométrica del producto punto entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$. 7
1.5 Representación tridimensional del producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$, perpendicular al plano formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$. 8
1.6 Suma y resta de vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, formando un paralelogramo. 10

2.1 Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional. 16
2.2 Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$. 18
2.3 Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r. 20
2.4 Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c). 20
2.5 Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$. 21
2.6 Hoja parabólica $z=x^2$. 21
2.7 Elipsoide con $a=1.5, b=1, c=1$. 22
2.8 Hiperboloide de una hoja. 22
2.9 Paraboloide elíptico $z=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{4}$. 23
2.10 Cono elíptico centrado en el origen. 23
2.11 Superficie cilíndrica generada por $z=\sin(x)$. 24
2.12 Superficie $z=e^x$ extendida en el eje y. 24
2.13 Superficie logarítmica $z=\ln(x)$. 24
2.14 Cilindro hiperbólico $xy=1$. 25
2.15 Representación gráfica de la función vectorial. 28
2.16 Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ. 29
2.17 Parábola horizontal con vértice en $(-1,2)$ 30
2.18 Superficie cilíndrica de radio $(r=1)$. 31
2.19 Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$. 32
2.20 Intersección de un cilindro con un plano inclinado. 33
2.21 Proyección de la parábola. 34
2.22 Interpretación geométrica escalar. 34
2.23 Diferencia de vectores de posición. 35
2.24 Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración . . 38
2.25 Interpretación geométrica de la integral definida. 39
2.26 Hélice circular. 42

DRAFT

2.27 Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada. 43
2.28 Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet. 44
2.29 Interpretación geométrica del diferencial de longitud ds a lo largo de una curva 55

3.1 Una función escalar asigna a cada punto del dominio $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un único valor real en la recta numérica. 61
3.2 El operador gradiente ∇ transforma un campo escalar en un campo vectorial cuyos vectores apuntan en la dirección de máximo incremento. 65

DRAFT

Lista de tablas

DRAFT

1 Preliminares

En este capítulo se presentan los principios básicos del álgebra vectorial en espacios $\mathbb{R}^n$, los cuales constituyen la base para diversas ramas de la matemática aplicada, la física y la ingeniería. El estudio de magnitudes, ángulos y productos vectoriales resulta fundamental para comprender fenómenos como el cálculo del trabajo realizado por una fuerza, la determinación del área de una superficie o el análisis de campos eléctricos y magnéticos.

1.1 Vectores en $\mathbb{R}^n$

Un vector en $\mathbb{R}^n$ puede entenderse como una lista ordenada de n números reales, también llamada n-tupla. De manera general, un vector se escribe como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n),$$

donde cada componente v_i corresponde a una coordenada del vector en la dirección del eje i. Así, los vectores nos permiten representar puntos o desplazamientos en un espacio de n dimensiones. Geométricamente, un vector puede pensarse como una flecha que parte del origen y llega al punto $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$.

Un aspecto fundamental de los vectores es su **longitud**, también llamada **norma**. La norma de un vector mide su tamaño en el espacio y se define como:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \cdots + v_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}.$$

Esta fórmula proviene de extender el teorema de Pitágoras a más dimensiones. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ la norma corresponde a la distancia de un punto al origen en el plano, y en $\mathbb{R}^3$ a la distancia desde el origen en el espacio tridimensional.

DRAFT

Otro concepto importante es el **producto punto**, que se estudiará con más detalle más adelante. Por ahora, basta con señalar que se trata de una operación entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$ que produce como resultado un número real. El producto punto combina las componentes de los vectores de manera "término a término" y su valor refleja la relación entre sus direcciones: si los vectores apuntan en la misma dirección, el resultado es grande y positivo; si son perpendiculares, el resultado es cero; y si apuntan en direcciones contrarias, el resultado es negativo. Esta operación será de gran utilidad para definir ángulos y estudiar aplicaciones en física e ingeniería.

Finalmente, si se consideran dos puntos $P = (p_1, p_2, \ldots, p_n)$ y $Q = (q_1, q_2, \ldots, q_n)$ en $\mathbb{R}^n$, podemos definir el vector que va desde P hasta Q. Este se obtiene restando las coordenadas de P a las de Q:

$$PQ = Q - P = (q_1 - p_1, q_2 - p_2, \ldots, q_n - p_n).$$

En notación de componentes, esta expresión se escribe como:

$$\overrightarrow{PQ} = \big(q_1 - p_1,\ q_2 - p_2,\ \ldots,\ q_n - p_n\big).$$

El vector $\overrightarrow{PQ}$ tiene la dirección de la recta que une los puntos P y Q, su sentido va desde P hacia Q, y su magnitud es precisamente la distancia entre estos dos puntos.

1.1.1 Vectores en $\mathbb{R}^2$

En matemáticas y física, es importante distinguir entre dos tipos de magnitudes. Por un lado, existen las **cantidades escalares**, que quedan completamente determinadas con un único número real; ejemplos de ellas son la masa, la densidad, la temperatura o el tiempo. Por otro lado, se encuentran las **cantidades vectoriales**, que requieren además una dirección para definirse. Estas últimas poseen tanto *magnitud* como *dirección*, y ejemplos comunes son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración o la fuerza.

Un vector en el plano $\mathbb{R}^2$ puede representarse geométricamente como un segmento de recta dirigido, cuya longitud indica la magnitud y cuya orientación señala la dirección. Si un vector parte del origen y termina en el punto (x, y), se denota como

$$\mathbf{r} = (x, y).$$

La magnitud de este vector corresponde a la distancia desde el origen hasta el punto (x, y), y se determina mediante el teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

DRAFT

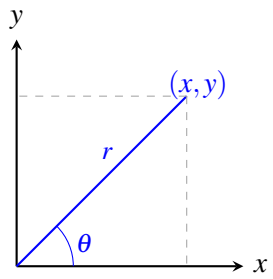


Figura 1.1: Vector en $\mathbb{R}^2$ con componentes rectangulares (x,y) y ángulo θ.

En esta representación, x y y son las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados. Así, se forma un triángulo rectángulo en el que r es la hipotenusa, x el cateto adyacente y y el cateto opuesto. De esta forma, se cumple que:

$$h^2 = (\text{co})^2 + (\text{ca})^2,$$

$$r^2 = x^2 + y^2.$$

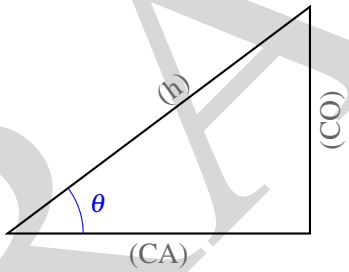


Figura 1.2: Triángulo rectángulo asociado al vector en el plano.

A partir de este triángulo, se deducen las siguientes relaciones trigonométricas:

$$\sin(\theta) = \frac{\text{co}}{h}, \quad \rightarrow \quad \sin(\theta) = \frac{y}{r},$$

$$\cos(\theta) = \frac{\text{ca}}{h}, \quad \rightarrow \quad \cos(\theta) = \frac{x}{r},$$

$$\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{\frac{y}{r}}{\frac{x}{r}}, \quad \rightarrow \quad \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{y}{x},$$

$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}, \quad \rightarrow \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

En conclusión, un vector en $\mathbb{R}^2$ puede expresarse de dos maneras equivalentes:

- En **forma cartesiana**, mediante sus componentes rectangulares (x,y).

DRAFT

- En **forma polar**, mediante su magnitud r y el ángulo θ.

Ambas representaciones son útiles en distintos contextos: la forma cartesiana permite trabajar con operaciones algebraicas entre vectores, mientras que la forma polar facilita el análisis de la dirección y la orientación en el plano.

Ejemplo 1.1. Sea el vector $\vec{v} = (3,4)$. Su magnitud es:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

El ángulo que forma con el eje x es:

$$\theta = \arctan\left(\tfrac{4}{3}\right) \approx 53.13^\circ.$$

Ejemplo 1.2. Sea el vector $\vec{u} = (-2,5)$. Su magnitud es:

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-2)^2+5^2} = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}.$$

El ángulo que forma con el eje x es:

$$\theta = \arctan\left(\tfrac{5}{-2}\right) \approx -68.20^\circ,$$

pero como el vector se ubica en el segundo cuadrante, el ángulo real es:

$$\theta \approx 111.80^\circ.$$

1.1.2 Vectores en $\mathbb{R}^3$

Así como en el plano $\mathbb{R}^2$ se representan vectores mediante pares ordenados, en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ los vectores se describen mediante ternas de números reales. Un vector en este espacio puede escribirse como

$$\vec{u} = \langle x, y, z \rangle.$$

donde x, y y z son las componentes del vector sobre los ejes coordenados. Geométricamente, este vector se representa como una flecha dirigida desde el origen $(0,0,0)$ hasta el punto (x,y,z) en el espacio.

La **magnitud** o **norma** del vector se obtiene extendiendo el teorema de Pitágoras al espacio tridimensional:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

DRAFT

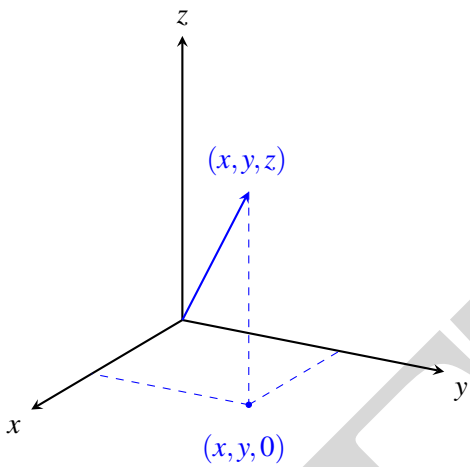


Figura 1.3: Vector en $\mathbb{R}^3$ con su proyección sobre el plano xy.

Las proyecciones del vector sobre los ejes indican cómo se distribuye la magnitud de $\vec{u}$ en cada dirección. Por ejemplo:

- La proyección en el plano xy es $(x, y, 0)$, cuya magnitud es $\sqrt{x^2 + y^2}$.
- Sobre el eje z, la componente es simplemente z.

Ejemplo 1.3. Sea $\vec{u} = \langle 3, 4, 12 \rangle$. Su norma es

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

La proyección de $\vec{u}$ en el plano xy es $(3, 4, 0)$, con magnitud

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Ejemplo 1.4. Sea $\vec{v} = \langle -2, 1, 2 \rangle$. Su norma será

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

Su vector **unitario** asociado (de magnitud 1 y misma dirección) es

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left\langle -\tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3} \right\rangle.$$

Ejemplo 1.5. Sea $\vec{a} = \langle 1, 0, 0 \rangle$ y $\vec{b} = \langle 0, 1, 0 \rangle$. Estos vectores son **perpendiculares** entre sí, pues su producto punto es

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(0) + (0)(1) + (0)(0) = 0.$$

Además, ambos tienen norma 1, por lo tanto pertenecen la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

DRAFT

En conclusión, un vector en $\mathbb{R}^3$ puede representarse en:

- **Forma cartesiana**: mediante sus componentes (x, y, z).
- **Forma geométrica**: como una flecha desde el origen hasta el punto (x, y, z).
- **Norma y dirección**: longitud del vector y su orientación en el espacio.
- **Forma unitaria**: dividiendo el vector entre su magnitud para conservar dirección pero tener longitud 1.

Observación: Dos vectores son *paralelos* si uno es múltiplo escalar del otro, y son perpendiculares si su producto punto es cero. Estas propiedades son esenciales en aplicaciones de la ingeniería y la física para describir fuerzas, campos y desplazamientos en el espacio tridimensional.

1.2 Producto punto o producto escalar

El producto punto (también llamado producto escalar) es una operación fundamental entre dos vectores que devuelve un número real. A diferencia de otras operaciones vectoriales que producen otro vector (como el producto cruzado), el producto punto resume en un solo valor la relación de "paralelismo" o "direccionalidad" entre los vectores.

En términos simples, el producto punto mide qué tanto un vector "apunta" en la misma dirección que otro. Por ejemplo, si dos vectores tienen la misma dirección, el resultado será máximo y positivo; si son perpendiculares, el producto será cero; y si apuntan en direcciones opuestas, el resultado será negativo. Esta operación se utiliza ampliamente en geometría, física e ingeniería, especialmente para:

- Calcular el **trabajo mecánico**: $W = \vec{f} \cdot \vec{d}$
- Determinar si dos vectores son **perpendiculares**
- Calcular el **ángulo** entre vectores
- Proyectar un vector sobre otro

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. El producto punto se puede formalizar como

$$\langle \vec{u} \rangle \cdot \langle \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} \tag{1.1}$$

Siendo $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n \rangle$, $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n \rangle$ y $\vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n \rangle$, entonces el producto punto se calcula componente a componente:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n \tag{1.2}$$

En particular, $\vec{u} \cdot \vec{v} \in \mathbb{R}$. Geométricamente, el producto punto puede interpretarse como una medida del grado de alineación entre dos vectores.

DRAFT

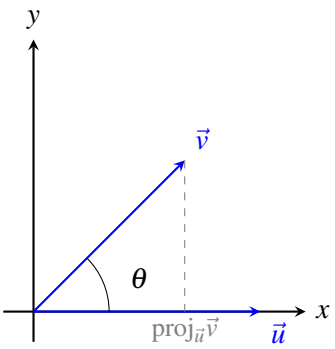


Figura 1.4: Interpretación geométrica del producto punto entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

1.2.1 Propiedades del producto punto

Sean los vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ y sea la constante $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si y solo si $\vec{u} \perp \vec{v}$ (vectores perpendiculares)
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (conmutativa)
3. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ (distributiva)
4. $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$ (homogeneidad)
5. $\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$
6. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$

Ejemplo 1.6. Sean los vectores $\vec{a} = \langle 2, 3 \rangle$ y $\vec{b} = \langle 4, -1 \rangle$. El producto punto es

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(4) + (3)(-1) = 8 - 3 = 5$$

El producto escalar no solo permite medir el ángulo entre vectores, sino también analizar su relación direccional y su comportamiento geométrico en el espacio. Esta herramienta es clave en el análisis vectorial, en la descomposición de fuerzas y en la determinación de proyecciones o componentes a lo largo de ejes definidos.

1.3 Producto cruz o producto vectorial

El **producto cruz** (también llamado **producto vectorial**) es una operación entre dos vectores en el espacio tridimensional que da como resultado un **tercer vector perpendicular** a ambos vectores originales. Este nuevo vector indica la dirección perpendicular al plano que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$, y su magnitud está relacionada con el área del paralelogramo determinado por esos dos vectores.

Geométricamente, si θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \, \sin(\theta)$$

DRAFT

donde $\sin(\theta)$ mide qué tan "separados" están los vectores. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos, el producto cruz vale cero; si son perpendiculares, su magnitud es máxima.

Sean dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$. Existe una operación que al combinarlos genera un tercer vector $\in \mathbb{R}^3$ perpendicular a $\vec{u}, \vec{v}$. Si $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, entonces se define el producto vectorial como:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \langle u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1 \rangle.$$

En forma de determinante:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2)i - (u_1 v_3 - u_3 v_1)j + (u_1 v_2 - u_2 v_1)k,$$

donde $i = \langle 1,0,0 \rangle \to x$, $j = \langle 0,1,0 \rangle \to y$ y $k = \langle 0,0,1 \rangle \to z$ representan los vectores canónicos en cada eje coordenado.

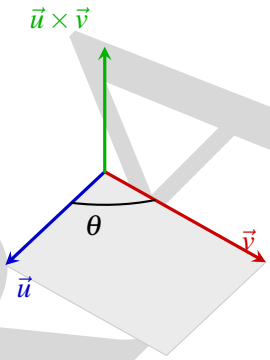


Figura 1.5: Representación tridimensional del producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$, perpendicular al plano formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

1.3.1 Propiedades del producto cruz

Sean $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$ y la constante $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$ (anticomutativa).
2. $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$ (distributiva).
3. $(\lambda \vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (\lambda \vec{v}) = \lambda (\vec{u} \times \vec{v})$ (homogeneidad).
4. $\vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$.
5. $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ (propiedad del triple producto escalar).
6. $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{u}$ (identidad del doble producto vectorial).

DRAFT

Ejemplo 1.7. Sean los vectores $\vec{u} = \langle 1,0,0 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 0,1,0 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \langle 0,0,1 \rangle.$$

Esto significa que el resultado apunta en la dirección del eje z, como predice la regla de la mano derecha.

Ejemplo 1.8. Sean los vectores $\vec{u} = \langle 2,-1,3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1,4,-2 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \langle (-1)(-2) - 3(4), 3(1) - 2(-2), 2(4) - (-1)(1) \rangle = \langle -10, 7, 9 \rangle.$$

El vector resultante es perpendicular a ambos y su magnitud puede calcularse como $\sqrt{(-10)^2 + 7^2 + 9^2} = \sqrt{230}$.

Ejemplo 1.9. Sea un triángulo en el espacio formado por los puntos $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,3)$. Calculemos el área del triángulo usando el producto cruz.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = \langle -1,2,0 \rangle, \quad \overrightarrow{AC} = C - A = \langle -1,0,3 \rangle.$$

El producto cruz es:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \langle (2)(3) - (0)(0), (0)(-1) - (-1)(3), (-1)(0) - (-1)(2) \rangle = \langle 6, 3, 2 \rangle.$$

Su magnitud es $\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{49} = 7$.

El área del triángulo se calcula como la mitad de la magnitud del producto cruz:

$$A = \frac{1}{2} \| \overrightarrow{ab} \times \overrightarrow{ac} \| = \frac{1}{2}(7) = 3.5.$$

Por tanto, el área del triángulo es 3.5 unidades cuadradas, y el vector $\langle 6,3,2 \rangle$ indica la dirección perpendicular al plano del triángulo.

1.4 Ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$

El ángulo entre dos vectores es una medida que describe cuán alineados o separados están en el espacio. Geométricamente, representa la apertura del ángulo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ que parten de un mismo punto. Este ángulo puede variar entre 0° y 180°:

- Si $\theta = 0^\circ$, los vectores apuntan exactamente en la misma dirección (son paralelos y tienen sentido igual).
- Si $\theta = 90^\circ$, los vectores son perpendiculares (ortogonales).
- Si $\theta = 180^\circ$, apuntan en direcciones opuestas.

El concepto del ángulo entre vectores es fundamental porque permite medir la **orientación relativa** entre direcciones en el espacio. En física, por ejemplo, se usa para determinar el trabajo realizado por una fuerza (producto escalar), o el grado de alineación entre campos vectoriales.

DRAFT

1.4.1 Deducción mediante el teorema del coseno

A partir de la definición del producto punto, se puede demostrar que el ángulo entre los vectores está dado por la relación:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|}.$$

Esta expresión se deriva de la interpretación geométrica del producto punto: mide cuánto de un vector "apunta" en la dirección del otro. Así, cuando el producto punto es positivo, el ángulo es agudo; si es cero, son perpendiculares; y si es negativo, forman un ángulo obtuso.

Por tanto:

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|}\right).$$

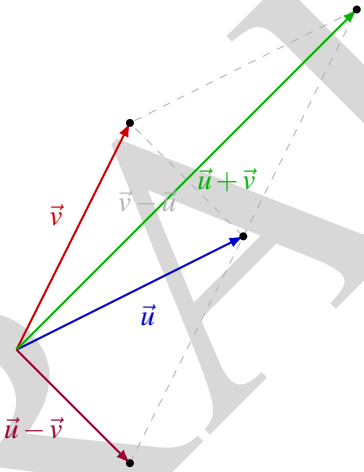


Figura 1.6: Suma y resta de vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, formando un paralelogramo.

Para entender cómo se obtiene la ecuación anterior, se puede analizar el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{v}-\vec{u}$ mostrados en la Figura 1.6. Aplicando el teorema del coseno a ese triángulo obtenemos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\theta),$$

donde los lados a y b corresponden a las magnitudes de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ respectivamente, y c es la longitud del vector resultante $\vec{v}-\vec{u}$. Así:

$$\|\vec{v}-\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta).$$

Usando la definición del producto punto se llega y si θ es el ángulo entre los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces se cumple:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos(\theta). \tag{1.3}$$

DRAFT

De aquí se obtiene la expresión útil para calcular el ángulo entre dos vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|}, \tag{1.4}$$

y despejando en ángulo θ:

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}\right).$$

Esta deducción conecta la geometría con el álgebra vectorial, mostrando cómo el producto punto tiene un significado tanto numérico como geométrico.

Ejemplo 1.10. Sean $\vec{u} = \langle 1, 0 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 0, 1 \rangle$. Entonces:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = \cos^{-1}(0) = 90^\circ.$$

Ambos vectores son perpendiculares, lo que confirma que el producto punto mide la ortogonalidad.

Ejemplo 1.11. Sean $\vec{u} = \langle 2, 1 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1, 3 \rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2(1) + 1(3) = 5,$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10},$$

$$\cos(\theta) = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\theta = 45^\circ.$$

Los vectores forman un ángulo de 45°, lo que indica una inclinación intermedia entre paralelismo y ortogonalidad.

Ejemplo 1.12. Vectores en $\mathbb{R}^3$ Sean los vectores $\vec{u} = \langle 1, 2, 2 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 2, 0, 1 \rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1(2) + 2(0) + 2(1) = 4,$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$\cos(\theta) = \frac{4}{3\sqrt{5}} \quad \Rightarrow \quad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{3\sqrt{5}}\right) \approx 36.7^\circ.$$

Este ejemplo tridimensional muestra cómo el mismo concepto se extiende a espacios de mayor dimensión.

Ejemplo 1.13. Sean $\vec{u} = \langle 3, -2, 1 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 2, 0, -1 \rangle$. Calculemos:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (3)(2) + (-2)(0) + (1)(-1) = 6 + 0 - 1 = 5$$

Entonces,

$$\cos(\theta) = \frac{5}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{5}{\sqrt{14}\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{70}} \approx 0.597$$

de donde $\theta \approx 53.2^\circ$. El ángulo es agudo, lo que indica que ambos vectores están orientados en direcciones cercanas.

DRAFT

Ejemplo 1.14. Sean los vectores $\vec{p} = \langle 1,2,-2 \rangle$ y $\vec{q} = \langle 2,-1,1 \rangle$. Calculemos su producto punto:

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = (1)(2) + (2)(-1) + (-2)(1) = 2 - 2 - 2 = -2$$

Como $\vec{p} \cdot \vec{q} \neq 0$, los vectores no son perpendiculares. Además,

$$\cos(\theta) = \frac{-2}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}} = \frac{-2}{3\sqrt{6}} \approx -0.272$$

por lo tanto $\theta \approx 105.8^\circ$. El ángulo obtuso confirma que los vectores apuntan en direcciones parcialmente opuestas.

El ángulo entre dos vectores no solo describe su relación direccional, sino que también permite analizar si son ortogonales, paralelos o forman una base oblicua. Es una herramienta clave para la geometría, la física y el análisis vectorial, ya que conecta las propiedades algebraicas con la interpretación espacial de los vectores.

1.5 Ejercicios

A continuación, se proponen algunos ejercicios para afianzar los conceptos vistos sobre operaciones con vectores en $\mathbb{R}^n$.

1. Dados los vectores $\vec{u} = \langle 2,-1,3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1,4,2 \rangle$, calcule:

   (a) $\vec{u} + \vec{v}$

   (b) $\vec{u} - \vec{v}$

   (c) $3\vec{u} - 2\vec{v}$

   Verifique gráficamente el resultado en un plano cartesiano o sistema tridimensional.

2. Calcular el módulo o norma de los siguientes vectores:

   (a) $\vec{a} = \langle 3,4 \rangle$

   (b) $\vec{b} = \langle -2,1,2 \rangle$

   Interprete geométricamente el significado de la norma en cada caso.

3. Determinar si los siguientes pares de vectores son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos:

   (a) $\vec{u} = \langle 1,2,3 \rangle$, $\vec{v} = \langle 2,4,6 \rangle$

   (b) $\vec{u} = \langle 3,-2,1 \rangle$, $\vec{v} = \langle 2,3,6 \rangle$

4. Determinar cuáles de las siguientes operaciones tienen o no sentido y justificar la respuesta:

   (a) $\vec{u} \times \vec{v} + \vec{w}$

   (b) $\|\vec{u}\| \times (\vec{u} + \vec{v})$

DRAFT

(c) $\vec{u} \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v})$

(d) $(\vec{u} \times \vec{v})\vec{w}$

5. Hallar un vector normal al plano formado por el triángulo con vértices en los puntos:

$$P_1 = (1,0,0), \quad P_2 = (0,1,0), \quad P_3 = (0,0,1)$$

y verifique que dicho vector es perpendicular a los lados del triángulo.

6. Calcular el ángulo entre dos vectores que forman el triángulo anterior. Determine si los lados del triángulo son ortogonales.

7. Calcular el ángulo entre una recta que parte del origen y pasa por el punto $(1,2,3)$, y el plano formado por los vértices:

$$V_1 = (6,0,0), \quad V_2 = (0,4,0), \quad V_3 = (0,0,3)$$

Determine si la recta es perpendicular, paralela o secante al plano.

8. (**Aplicación avanzada**) En física, el momento de una fuerza $\vec{f}$ aplicada en un punto con posición $\vec{r}$ respecto al origen se define como:

$$\vec{m} = \vec{r} \times \vec{f}$$

Si $\vec{r} = \langle 3,-2,1 \rangle$ y $\vec{f} = \langle 4,1,-3 \rangle$, calcule:

(a) El vector momento $\vec{m}$.

(b) El módulo $|\vec{m}|$ e interprete su significado físico.

(c) El ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{f}$.

9. Calcular la **proyección del vector** $\vec{u} = \langle 2,3,1 \rangle$ sobre $\vec{v} = \langle 1,0,2 \rangle$. Luego determine el componente de $\vec{u}$ perpendicular a $\vec{v}$. **Recuerde:**

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$$

10. Dados los vectores $\vec{a} = \langle 4,1,-2 \rangle$ y $\vec{b} = \langle -1,2,3 \rangle$, determine el área del paralelogramo que forman. **Sugerencia:** Use el producto cruz:

$$A = \|\vec{a} \times \vec{b}\|$$

11. Dados los vectores $\vec{a} = \langle 1,0,2 \rangle$, $\vec{b} = \langle 0,3,-1 \rangle$, $\vec{c} = \langle 2,1,4 \rangle$, calcule el **volumen del paralelepípedo** determinado por ellos. Use el producto mixto:

$$V = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$

Interprete geométricamente el resultado.

DRAFT

12. (**Desafío geométrico**) Encuentre la ecuación del plano que pasa por los puntos:

$$A(1,2,3), \quad B(2,-1,1), \quad C(3,0,4)$$

y determine el ángulo que forma dicho plano con el plano $x+y+z=0$. **Pista:** Use el vector normal de cada plano para hallar el ángulo entre ellos:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}}{\|\vec{n_1}\|\|\vec{n_2}\|}$$

Sugerencia: Antes de resolver los ejercicios, repase las propiedades del producto punto y cruz, y utilice diagramas cuando sea posible para comprender la relación geométrica entre los vectores.

DRAFT

2 Superficies y funciones vectoriales

En este capítulo se estudian las **superficies en el espacio tridimensional**, las cuales pueden definirse mediante ecuaciones cartesianas, paramétricas o implícitas. Se analizan las propiedades geométricas más importantes de estas superficies, tales como su orientación, intersección y representación gráfica.

Además, se presentan los distintos tipos de superficies notables como planos, cilindros, conos, esferas y cuádricas y se introducen las curvas generadas sobre ellas mediante parametrizaciones vectoriales. Finalmente, se aborda el cálculo de longitudes, áreas y trazados, aplicando conceptos de derivadas y productos vectoriales.

2.1 Recta paramétrica

En el espacio tridimensional, una recta puede definirse como el conjunto de todos los puntos que se obtienen al desplazar un punto fijo en una dirección determinada. Sea un punto $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$ y un vector dirección $\vec{v} = (a, b, c)$. Cualquier punto $\vec{R}(x, y, z)$ perteneciente a la recta puede obtenerse mediante la ecuación vectorial:

$$\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{2.1}$$

donde t es un parámetro real que indica la posición del punto $\vec{R}$ sobre la recta.

Descomponiendo la ecuación vectorial en sus componentes coordenadas, se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} x = x_1 + at, \\ y = y_1 + bt, \\ z = z_1 + ct, \end{cases} \tag{2.2}$$

el cual se conoce como la **forma paramétrica** de la recta en el espacio.

DRAFT

Cada valor de t determina un punto distinto de la recta:

- Si $t = 0$, se obtiene el punto inicial $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$.
- Si $t = 1$, se obtiene el punto $\vec{Q} = (x_1 + a, y_1 + b, z_1 + c)$.
- Si $t < 0$, los puntos se ubican en la prolongación opuesta a la dirección del vector $\vec{v}$.

La ecuación (2.2) resulta útil para representar trayectorias, describir el movimiento de partículas o determinar intersecciones entre rectas y superficies. Además, constituye la base para la obtención de las formas simétrica y continua de la ecuación de una recta en el espacio.

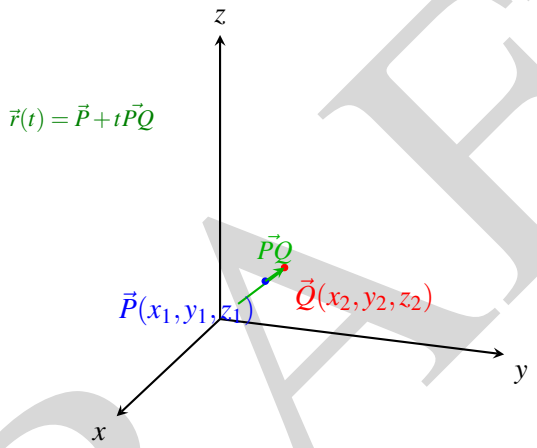


Figura 2.1: Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional.

Observación. En la ecuación paramétrica, los coeficientes a, b, c del vector dirección determinan la orientación de la recta en el espacio, mientras que las coordenadas de $\vec{P}$ fijan su posición.

Ejemplo 1 Determinar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $\vec{P}(1, -2, 0)$ y tiene dirección dada por el vector $\vec{v} = (2, 1, 3)$.

Solución. Aplicando la ecuación general $\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}$, se obtiene:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -2 + t, \\ z = 3t. \end{cases}$$

Para $t = 0$, el punto sobre la recta es $(1, -2, 0)$; para $t = 1$, el punto es $(3, -1, 3)$. Estos puntos confirman la dirección y posición de la recta buscada.

Ejemplo 2 Sea la recta dada por

$$\vec{r}(t) = \vec{A} + t\vec{v}, \qquad \vec{A} = (0, 1, 2), \ \ \vec{v} = (1, -1, 2),$$

DRAFT

y el plano

$$\Pi:\ 2x-y+z=3.$$

a) Determinar el punto de intersección entre la recta y el plano.

Sustituyendo la forma paramétrica $(x,y,z)=(t,\,1-t,\,2+2t)$ en la ecuación del plano:

$$2t-(1-t)+(2+2t)=3.$$

Simplificando:

$$2t-1+t+2+2t=3 \quad \Rightarrow \quad 5t+1=3 \quad \Rightarrow \quad t=\frac{2}{5}.$$

Por tanto, el punto de intersección es

$$P\left(\tfrac{2}{5},\,\tfrac{3}{5},\,\tfrac{14}{5}\right).$$

b) Calcular el ángulo entre la recta y el plano.

Sea $\vec{n}=(2,-1,1)$ un vector normal al plano Π. Sea θ el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{n}$. Entonces

$$\cos\theta=\frac{\vec{v}\cdot\vec{n}}{\|\vec{v}\|\,\|\vec{n}\|}.$$

Calculamos:

$$\vec{v}\cdot\vec{n}=1\cdot 2+(-1)\cdot(-1)+2\cdot 1=5, \qquad \|\vec{v}\|=\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{6}, \qquad \|\vec{n}\|=\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}=\sqrt{6}.$$

Por tanto $\cos\theta=\dfrac{5}{6}$, es decir $\theta=\arccos\left(\dfrac{5}{6}\right)\approx 33.56^\circ$.

El ángulo ϕ entre la *recta* y el *plano* es el complemento de θ:

$$\phi=90^\circ-\theta=\arcsin\left(\frac{5}{6}\right)\approx 56.44^\circ.$$

Conclusión. La recta corta al plano en $P\left(\tfrac{2}{5},\tfrac{3}{5},\tfrac{14}{5}\right)$ y forma con él un ángulo de aproximadamente 56.44°.

2.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$

Un plano en el espacio tridimensional puede definirse como el conjunto de puntos cuya posición satisface una relación lineal entre las coordenadas x, y y z.

Sea $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ un punto conocido del plano y sea $\vec{N}=\langle A,B,C\rangle$ un vector normal al mismo. Todo punto $P=(x,y,z)$ perteneciente al plano cumple que el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es ortogonal a $\vec{N}$, por lo que se verifica:

$$\vec{N}\cdot\overrightarrow{P_0P}=0. \tag{2.3}$$

DRAFT

Expresando el producto punto, se obtiene:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,$$

que corresponde a la **ecuación escalar del plano.**

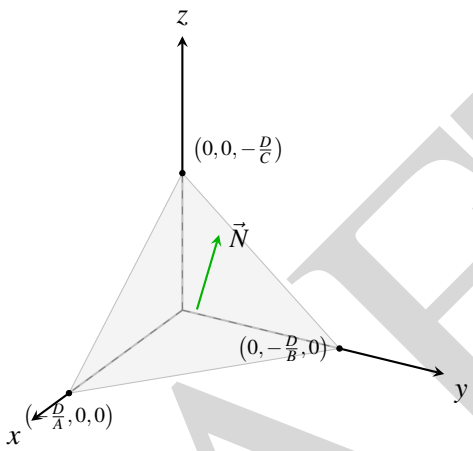


Figura 2.2: Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$.

A partir de esta expresión se obtienen diversas formas equivalentes de la ecuación del plano:

1. **Ecuación general del plano:**

$$Ax+By+Cz+D=0. \tag{2.4}$$

   El vector normal al plano está dado por:

$$\vec{N}=\langle A,B,C\rangle.$$

2. **Ecuación canónica:**

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1. \tag{2.5}$$

   donde $(a,0,0)$, $(0,b,0)$ y $(0,0,c)$ son los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Esta forma se obtiene dividiendo la ecuación general por $-D$, suponiendo que $A,B,C,D\neq 0$.

3. **Ecuación vectorial:**

$$\vec{r}=\vec{P}_0+t\vec{u}+s\vec{v},\quad t,s\in\mathbb{R}. \tag{2.6}$$

   donde $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vectores no paralelos que pertenecen al plano y definen su dirección.

DRAFT

4. **Ecuaciones paramétricas:**

$$\begin{cases} x = p_x + tu_x + sv_x, \\ y = p_y + tu_y + sv_y, \\ z = p_z + tu_z + sv_z, \end{cases} \tag{2.7}$$

donde $P = (p_x, p_y, p_z)$ es un punto del plano y $\vec{u} = \langle u_x, u_y, u_z \rangle$, $\vec{v} = \langle v_x, v_y, v_z \rangle$ son dos vectores directores del mismo.

Ejemplo Determinar la ecuación cartesiana del plano que pasa por el punto $P_0(1,2,-1)$ y tiene vector normal $\vec{N} = (2,-3,1)$.

Solución. Usando la ecuación:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

se obtiene:

$$2(x-1) - 3(y-2) + 1(z+1) = 0,$$

que al simplificarse da:

$$2x - 3y + z + 5 = 0.$$

Por tanto, la ecuación del plano buscado es:

$$\boxed{2x - 3y + z + 5 = 0.}$$

El vector $\vec{N} = (2,-3,1)$ es perpendicular a toda recta contenida en el plano, y su dirección define la orientación del mismo en el espacio.

2.3 Superficies

Una **superficie** en el espacio tridimensional es el conjunto de todos los puntos (x,y,z) que satisfacen una ecuación de la forma

$$F(x,y,z) = 0.$$

Estas superficies son extensiones naturales de las curvas planas al espacio tridimensional. Su estudio permite representar objetos geométricos como esferas, cilindros, conos y paraboloides, los cuales aparecen frecuentemente en problemas de ingeniería, física y geometría analítica.

Recordar: Ecuación cónica de la circunferencia,

DRAFT

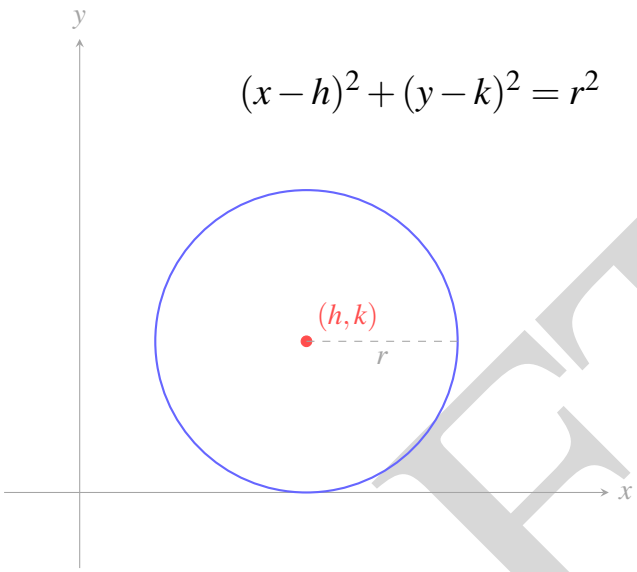


Figura 2.3: Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r.

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

A partir de esta idea, podemos extender las curvas planas a **superficies tridimensionales**, introduciendo una nueva variable z.

1. **Ecuación de la esfera**

$$(x-h)^2+(y-k)^2+(z-l)^2=r^2.$$

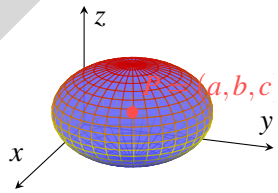


Figura 2.4: Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c).

Ejemplo 1 Transformar a forma canónica la ecuación general:

$$x^2+y^2+z^2-4x-6y+2z+6=0.$$

DRAFT

Solución: Agrupamos y completamos cuadrados:

$$(x^2-4x)+(y^2-6y)+(z^2+2z)=-6,$$

$$(x-2)^2-4+(y-3)^2-9+(z+1)^2-1=-6,$$

$$(x-2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=8.$$

Por lo tanto, la esfera tiene centro en $(2,3,-1)$ y radio $r=\sqrt{8}$.

2. **Cilindro circular recto**

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

Es un conjunto de puntos a una distancia r del eje central. Si se extiende a lo largo del eje z, forma un tubo circular infinito.

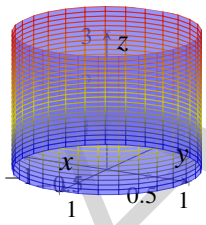


Figura 2.5: Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$.

3. **Hojas parabólicas**

$$z=x^2.$$

Superficie generada al trasladar una parábola $z=x^2$ a lo largo del eje y. Tiene forma de canal abierto hacia arriba.

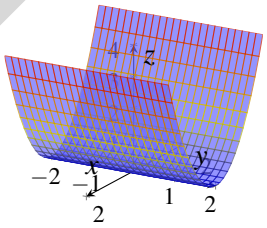


Figura 2.6: Hoja parabólica $z=x^2$.

4. **Elipsoide**

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

DRAFT

Generaliza la esfera ($a = b = c$). Si los valores son distintos, el elipsoide se estira o comprime en cada eje.

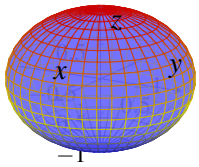


Figura 2.7: Elipsoide con $a = 1.5, b = 1, c = 1$.

5. **Hiperboloide de una hoja**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Tiene forma de "reloj de arena". Se abre a lo largo del eje de la variable negativa.

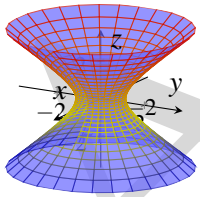


Figura 2.8: Hiperboloide de una hoja.

6. **Hiperboloide de dos hojas**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Consta de dos partes abiertas en direcciones opuestas. Cada hoja se encuentra a ambos lados del plano $z = 0$.

7. **Paraboloide elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}.$$

Tiene forma de tazón. Si $a = b$, la sección transversal es circular.

DRAFT

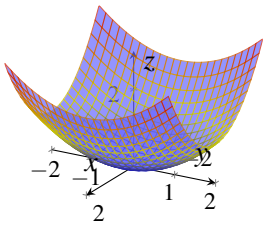


Figura 2.9: Paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4}$.

8. **Paraboloide hiperbólico**

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}.$$

Conocido como superficie de silla de montar, tiene curvatura positiva en una dirección y negativa en la otra.

9. **Cono elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Se abre en dos direcciones opuestas desde un vértice. Si $a = b$, se convierte en un cono circular.

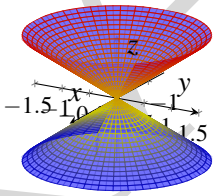


Figura 2.10: Cono elíptico centrado en el origen.

El estudio de las superficies nos introduce a una nueva perspectiva del espacio tridimensional. Sin embargo, no solo es importante comprender las formas estáticas, sino también los movimientos y trayectorias que pueden describirse dentro de ese espacio. Para ello utilizaremos las funciones vectoriales, que permiten representar curvas y trayectorias de manera paramétrica, mostrando cómo un punto se desplaza a lo largo del tiempo o de un parámetro.

2.4 Superficies a partir de $f(x)$

Las superficies que provienen de una función de una sola variable $f(x)$ se obtienen al extender su gráfica a lo largo de un nuevo eje, generalmente el eje y. Esto produce lo que se conoce como una **superficie cilíndrica**, ya que cada punto de la curva se proyecta en dirección paralela al nuevo eje.

DRAFT

1. **Superficie generada por** $z = \sin(x)$.

   La gráfica de la función senoidal se extiende a lo largo del eje y, formando una superficie ondulada o "cilindro senoidal".

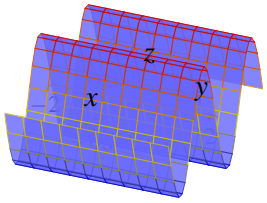


Figura 2.11: Superficie cilíndrica generada por $z = \sin(x)$.

2. **Superficie generada por** $z = e^x$.

   Al extender la función exponencial, se obtiene una superficie creciente que se eleva rápidamente hacia un lado del eje x. Este tipo de superficie aparece en fenómenos de crecimiento exponencial.

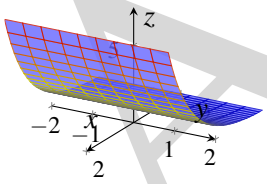


Figura 2.12: Superficie $z = e^x$ extendida en el eje y.

3. **Superficie generada por** $z = \ln(x)$.

   Solo está definida para $x > 0$. Forma una superficie que aumenta lentamente y muestra una curvatura suave en dirección x.

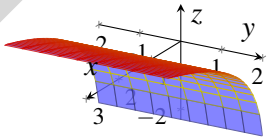


Figura 2.13: Superficie logarítmica $z = \ln(x)$.

4. **Superficie hiperbólica** $xy = 1$.

   Esta ecuación representa un **cilindro hiperbólico**. Se forma al extender la hipérbola $xy = 1$ en dirección paralela al eje z. Es una superficie abierta con dos ramas opuestas.

DRAFT

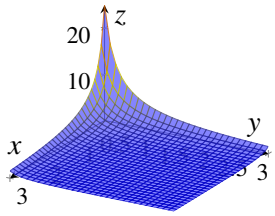


Figura 2.14: Cilindro hiperbólico $xy = 1$.

Estas superficies son ejemplos básicos de cómo una simple función $f(x)$ puede extenderse en el espacio tridimensional. Comprenderlas nos permite visualizar el paso de una función unidimensional a una superficie, preparándonos para el estudio de las **funciones de dos variables** y de las **curvas espaciales paramétricas**.

2.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio

Sea D un conjunto de números reales. Una **función vectorial** $\vec{r}(t)$ con dominio D es una correspondencia que asocia a cada número $t \in D$ un vector único $\vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n$. El contradominio de $\vec{r}(t)$ está formado por todos los vectores $\vec{r}(t)$ generados al recorrer los valores de t dentro del dominio D.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle, \quad t \in D.$$

donde $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ son funciones reales que representan las componentes de la posición del punto en el espacio. Por tanto, cada punto (x, y, z) de una curva puede describirse mediante una parametrización vectorial.

- **Ejemplo 1** Dada la función vectorial:

  $$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t, t + 1 \rangle.$$

  Sus componentes son:

  $$x = t^2 - 2t, \quad y = t + 1.$$

  Para graficar la curva, eliminamos el parámetro t:

  $$t = y - 1 \Rightarrow x = (y-1)^2 - 2(y-1) = y^2 - 4y + 3.$$

  Esto representa una **parábola en el plano** xy. El límite de la función vectorial cuando $t \to 0$ es:

  $$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \langle 0^2 - 2(0), 0 + 1 \rangle = \langle 0, 1 \rangle.$$

  Por tanto, la curva pasa por el punto $(0, 1)$.

DRAFT

- **Ejemplo 2** Sea la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle.$$

Las componentes son:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad z = t.$$

En el plano xy, la proyección cumple $x^2 + y^2 = 1$, que corresponde a una circunferencia. A medida que t aumenta, z también aumenta linealmente, generando una **hélice circular** que asciende a lo largo del eje z.

- **Ejemplo 3** Hallar la trayectoria vectorial de la intersección de:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y + z = 2.$$

Para parametrizar el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, usamos:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t).$$

Sustituyendo en el plano $y + z = 2$:

$$\sin(t) + z = 2 \Rightarrow z = 2 - \sin(t).$$

Entonces, la función vectorial de la intersección es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), 2 - \sin(t) \rangle.$$

que representa una curva espacial que sigue la superficie del cilindro, desplazada verticalmente según el plano.

- **Ejemplo 4** Determinar la trayectoria de la intersección de la parábola $(y+3) = 3x^2$ con el plano $z = -2$. Sea $x = \sqrt{t}$, entonces:

$$y + 3 = 3x^2 = 3t \Rightarrow y = 3t - 3.$$

Como z es constante, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \langle \sqrt{t}, 3t - 3, -2 \rangle.$$

La curva resultante se encuentra contenida en el plano $z = -2$ y su proyección en el plano xy es una parábola abierta hacia arriba.

Geométricamente, cada función vectorial $\vec{r}(t)$ describe la **trayectoria de un punto que se mueve en el espacio** a medida que el parámetro t cambia, lo que permite representar tanto posiciones como movimientos.

DRAFT

2.6 Funciones Vectoriales.

Una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y su rango es un conjunto de vectores.

2.6.1 Dominio de una función vectorial.

Ejemplo: ¿Cuál es el dominio de la siguiente función vectorial?

$$\vec{r}(t) = \langle t^2, \ln(3-t), \sqrt{t} \rangle$$
$$t \in [0,3)$$

Para determinar el dominio, se analiza cada componente por separado:

$$f(t) = t^2 \in \mathbb{R} \text{ (Todos los reales).}$$
$$g(t) = \ln(3-t) \to 3-t > 0 \to 3 > t$$
$$h(t) = \sqrt{t} \to t \geq 0$$

La intersección de las condiciones es $t \in [0,3)$. Esto permite generar los vectores de la función.

2.6.2 Límites de una función vectorial.

Recordando el límite para una función escalar $F(x)$:

$$\lim_{x \to a} F(x) = F(a)$$

Para una función vectorial $\vec{r}(t) = \langle f(t), h(t), g(t) \rangle$, el límite se calcula componente a componente:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \langle \lim_{t \to t_0} f(t), \lim_{t \to t_0} h(t), \lim_{t \to t_0} g(t) \rangle$$

Si existen y son finitos los límites individuales:

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{t \to t_0} f(t) = E(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} h(t) = h(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} g(t) = g(t_0) \end{array}\right\} \in \mathbb{R}$$

Entonces el límite de la función vectorial tiende a un vector:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \langle E(t_0), h(t_0), g(t_0) \rangle$$

Ejemplo: Sea $\vec{r}(t) = \left\langle 1+t^3, te^{-t}, \dfrac{\sin(t)}{t} \right\rangle$. Calcular $\lim_{t \to 0} \vec{r}(t)$

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \left\langle \lim_{t \to 0}(1+t^3), \lim_{t \to 0} te^{-t}, \lim_{t \to 0} \frac{\sin(t)}{t} \right\rangle$$

DRAFT

Calculando los límites componente a componente:

$$\lim_{t\to 0}(1+t^3) = 1$$
$$\lim_{t\to 0} te^{-t} = 0$$
$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin(t)}{t} \xrightarrow{L'H} \lim_{t\to 0} \frac{\cos(t)}{1} = 1$$

Por lo tanto, el límite del vector es $\langle 1,0,1\rangle$.

2.6.3 Curva en el espacio.

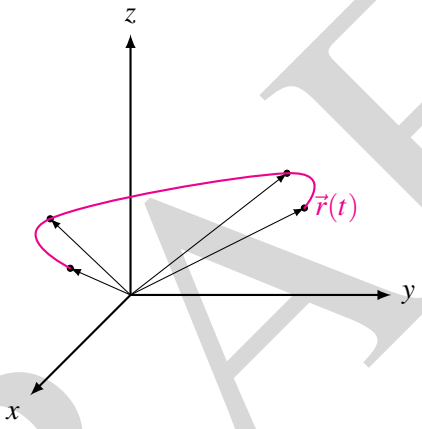


Figura 2.15: Representación gráfica de la función vectorial.

Se puede llegar a $\vec{r}(t)$ por medio de parametrización.

Ejemplo: ¿Cuál es la curva paramétrica de un plano?

$$(x,y,z) = (P_x,P_y,P_z) + t\vec{PQ}$$
$$\vec{r}(t) = (P_x,P_y,P_z) + t\langle PQ_x, PQ_y, PQ_z\rangle$$

Se obtienen las ecuaciones paramétricas (componente a componente):

$$\left.\begin{aligned} x &= P_x + tPQ_x \\ y &= P_y + tPQ_y \\ z &= P_z + tPQ_z \end{aligned}\right\}$$

2.6.4 Límite y representación geométrica

$$\lim_{t\to 0}\vec{r}(t) = \langle P_x,P_y,P_z\rangle$$

DRAFT

Interpretación geométrica: cuando $t \to 0$, el vector posición tiende a un punto fijo $\langle P_x, P_y, P_z \rangle$.

2.6.5 Representación gráfica en el espacio

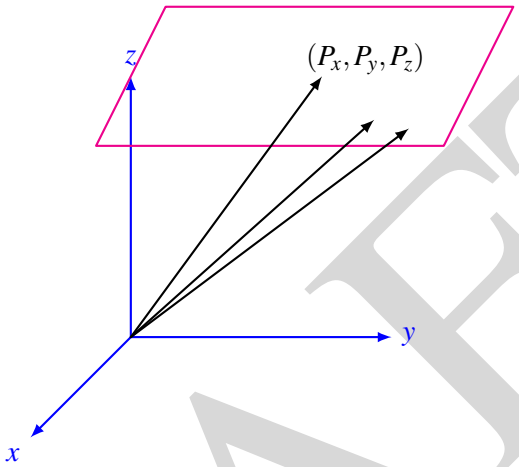


Figura 2.16: Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ.

Ejemplo: A partir de la función vectorial

$$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t,\ t + 1 \rangle$$

Graficar la curva que describe la función vectorial y calcular el límite

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t).$$

2.6.5.1 Ecuaciones paramétricas

$$\left.\begin{array}{l} x = t^2 - 2t \\ y = t + 1 \end{array}\right\}$$

2.6.5.2 Eliminación del parámetro

De la segunda ecuación:

DRAFT

$$y = t + 1 \Rightarrow t = y - 1$$

Sustituyendo en x:

$$x = (y-1)^2 - 2(y-1)$$
$$x = y^2 - 2y + 1 - 2y + 2$$
$$x = y^2 - 4y + 3$$

Completando cuadrado:

$$x + 1 = y^2 - 4y + 4$$
$$x + 1 = (y-2)^2$$

La curva corresponde a una parábola horizontal con vértice en:

$$(-1, 2)$$

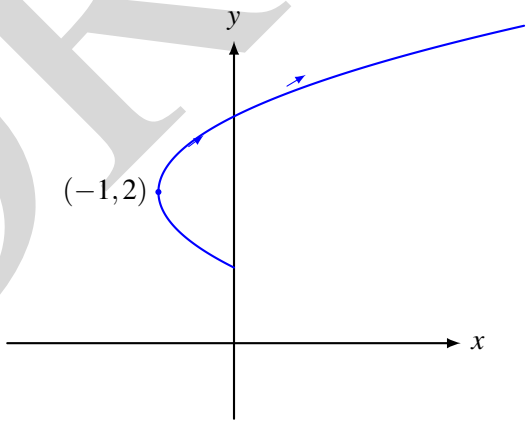


Figura 2.17: Parábola horizontal con vértice en $(-1, 2)$

DRAFT

Ejemplo

Dibujar la trayectoria de $\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$

Identificamos las componentes paramétricas:

$$\begin{aligned} x &= \cos t \\ y &= \sin t \\ z &= t \end{aligned}$$

Analizando la relación entre x y y:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \\ (\cos t)^2 + (\sin t)^2 &= r^2 \\ 1 = r^2 &\implies r = 1 \end{aligned}$$

Esto indica que la proyección en el plano xy es una circunferencia de radio 1. Como $z = t$, la curva sube a medida que el ángulo avanza.

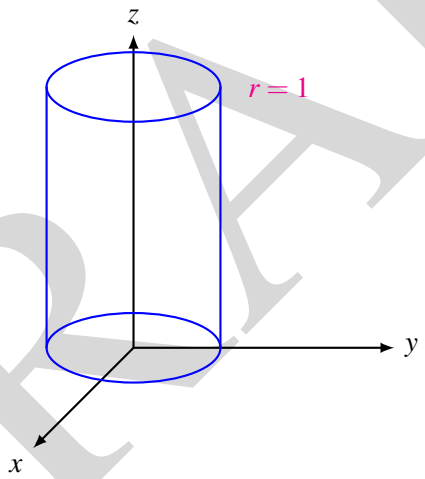


Figura 2.18: Superficie cilíndrica de radio ($r = 1$).

Tabulación y Gráfica

t	$\vec{r}(t)$
0	$\langle 1,0,0 \rangle$
$\pi/2$	$\langle 0,1,\pi/2 \rangle$
π	$\langle -1,0,\pi \rangle$
$3\pi/2$	$\langle 0,-1,3\pi/2 \rangle$
2π	$\langle 1,0,2\pi \rangle$

DRAFT

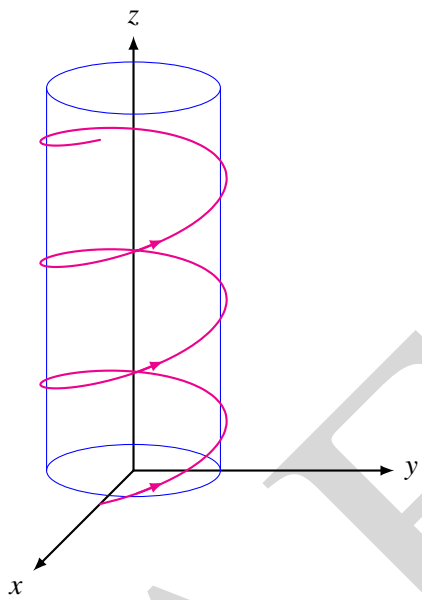


Figura 2.19: Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$.

Taller:

$$\vec{r}(t) = \langle t, \cos t, \sin t \rangle$$
$$\vec{r}(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$$

Ejemplo

Determinar la trayectoria vectorial de la intersección de $x^2 + y^2 = 1$ con $y + z = 2$.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

$$x = \cos t$$
$$y = \sin t$$
$$z = 2 - \sin t$$

Por lo tanto, la función vectorial es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 2 - \sin t \rangle$$

Nota: El vector normal del plano $\langle 1, 0, 2 \rangle$ no es lo mismo.

DRAFT

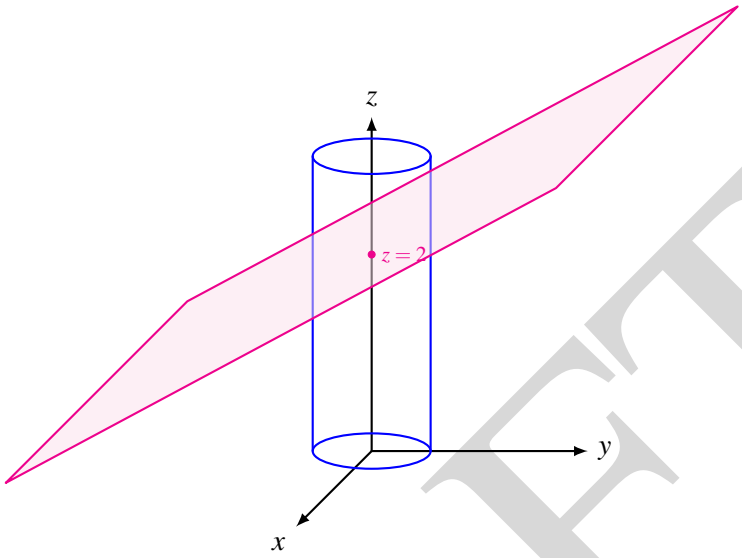


Figura 2.20: Intersección de un cilindro con un plano inclinado.

Otra forma de parametrizar: Si hacemos $x = t$:

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= \sqrt{1-t^2} \\ z &= 2-\sqrt{1-t^2} \end{aligned}$$

Vector $\langle 0,1,2\rangle \rightarrow$ No es lo mismo.

Ejemplo

Determinar la trayectoria de la figura formada por $(y+3) = 3x^2$ y el plano $z = -2$.

Despejando y parametrizando:

$$\begin{aligned} x^2 &= t \\ x &= \sqrt{t} \\ y &= 3t-3 \\ z &= -2 \end{aligned}$$

DRAFT

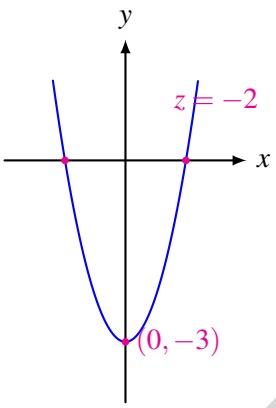


Figura 2.21: Proyección de la parábola.

2.7 Derivada de una función vectorial.

RECORDAR: En términos de x, la derivada de $F(x)$ se puede calcular como derivada por definición:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \tag{2.8}$$

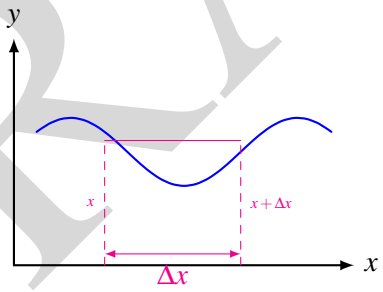


Figura 2.22: Interpretación geométrica escalar.

Ahora, llevando esto a la forma de vectores en el espacio:

DRAFT

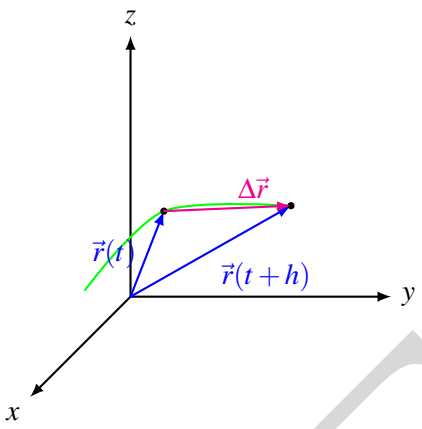


Figura 2.23: Diferencia de vectores de posición.

La derivada se define por el límite:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\vec{r}(t+h)-\vec{r}(t)}{h} \tag{2.9}$$

Desarrollando por componentes, si $\vec{r}(t)=\langle f(t),g(t),h(t)\rangle$:

$$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[\langle f(t+h),g(t+h),h(t+h)\rangle - \langle f(t),g(t),h(t)\rangle\right]$$

$$= \lim_{h\to 0}\left\langle \frac{f(t+h)-f(t)}{h}, \frac{g(t+h)-g(t)}{h}, \frac{h(t+h)-h(t)}{h}\right\rangle$$

Por definición de derivada escalar, esto resulta en:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle \frac{df(t)}{dt}, \frac{dg(t)}{dt}, \frac{dh(t)}{dt}\right\rangle \tag{2.10}$$

Interpretación Física:
Si $\vec{r}(t)$ representa la **trayectoria de una partícula**, donde $t\geq 0$ es la variable temporal, entonces la derivada representa el vector velocidad:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t) \tag{2.11}$$

De igual forma, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{a}(t) \tag{2.12}$$

Desde la física, esto describe un M.E.U.A (Movimiento Espacial Uniformemente Acelerado).

DRAFT

Ejemplo

Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(wt), a\sin(wt)\rangle$$

Planteamiento por definición de límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h}$$

Calculando la derivada:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -aw\sin(wt), aw\cos(wt)\rangle = \vec{v}(t)$$

Nota (Regla de la cadena):

$$\frac{d(\cos(ax))}{dx} = -\sin(ax)\cdot a$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} = 0 \implies \theta = 90^\circ$$

Por lo tanto, $\theta = \frac{\pi}{2}$. La velocidad es perpendicular a la trayectoria.

Angulo entre $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\bullet\vec{v}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{v}(t)\|}$$

$$\|\vec{r}(t)\| = \sqrt{a^2\cos^2(wt) + a^2\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2} = a$$

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{(-aw\text{sen}(wt))^2 + (aw\cos(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2w^2\text{sen}^2(wt) + a^2w^2\cos^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2w^2(\text{sen}^2(wt) + \cos^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2w^2} = aw$$

DRAFT

$$\vec{r}(t) \bullet \vec{v}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \bullet \langle -aw\text{sen}(wt), aw\cos(wt)\rangle$$

$$= -a^2 w\cos(wt)\text{sen}(wt) + a^2 w\text{sen}(wt)\cos(wt) = 0$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} \implies \theta = 90^\circ$$

$$\theta = \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$$

Angulo $\vec{r}(t)$ y $\vec{a}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{a}(t)\|}$$

Calculamos la norma de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{(-aw^2\cos(wt))^2 + (-aw^2\text{sen}(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2w^4\cos^2(wt) + a^2w^4\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2w^4(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$\|\vec{a}(t)\| = aw^2$$

Calculamos el producto punto:

$$\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \cdot \langle -aw^2\cos(wt), -aw^2\text{sen}(wt)\rangle$$

$$= -a^2w^2\cos^2(wt) - a^2w^2\text{sen}^2(wt)$$

$$= -a^2w^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))$$

$$= -a^2w^2$$

Sustituyendo en la fórmula del ángulo:

$$\cos\theta = \frac{-a^2w^2}{(a)(aw^2)} = \frac{-a^2w^2}{a^2w^2} = -1$$

$$\theta = \pi$$

$$\begin{aligned} x &= a\cos(\omega t) \\ y &= a\text{sen}(\omega t) \end{aligned} \qquad\qquad x^2 + y^2 = r^2$$

DRAFT

$$a^2\cos^2(wt)+a^2\text{sen}^2(wt)=r^2$$
$$a^2=r^2$$
$$r=a$$

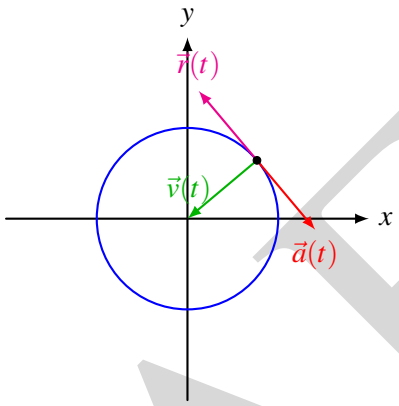


Figura 2.24: Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración

Ejercicio

Dada la trayectoria $\vec{r}(t)=\langle 4t,5(t^2-1),2t\rangle$. Evaluar en $t=1$.

1. Velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t)=\frac{d\vec{r}(t)}{dt}=\langle 4,10t,2\rangle$$

Rapidez (Norma de la velocidad):

$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{4^2+(10t)^2+2^2}$$
$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{16+100t^2+4}=\sqrt{100t^2+20}$$

Evaluando en $t=1$:

$$\|\vec{v}(1)\|=\sqrt{100(1)^2+20}=\sqrt{120}$$

2. Aceleración $\vec{a}(t)$:

$$\vec{a}(t)=\frac{d\vec{v}(t)}{dt}=\langle 0,10,0\rangle$$

Magnitud de la aceleración:

DRAFT

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{0^2+10^2+0^2} = \sqrt{100} = 10$$
$$\|\vec{a}(1)\| = 10$$

Integral Función Vectorial.

Recordar (Caso Escalar):

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$$

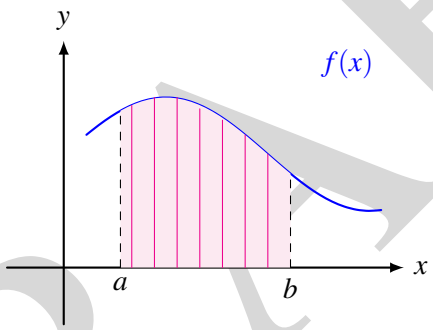


Figura 2.25: Interpretación geométrica de la integral definida.

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$, para $t \geq 0$.
La integral de una función vectorial se define componente a componente:

$$\int \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)+\vec{C} \tag{2.13}$$

Donde $\vec{C}$ es el vector constante de integración (dependiente de las condiciones iniciales).

$$\int_a^b \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b$$

$$\int \vec{r}(t)dt = \left\langle \int f(t)dt, \int g(t)dt, \int h(t)dt \right\rangle$$

$$= \langle F(t)+C_x, G(t)+C_y, H(t)+C_z\rangle$$

DRAFT

Ejercicios Propuestos

1. Sea la aceleración de una partícula $\vec{a}(t) = \langle 5t, t^2 \rangle$. Calcular:
   (a) La función vectorial de la velocidad de la partícula con condiciones iniciales nulas.
   (b) La función vectorial de la trayectoria $\vec{r}(t)$ si se consideran condiciones iniciales nulas.
2. $\vec{a}(t) = \langle t^3, \text{sen}(t) \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.
3. $\vec{a}(t) = \langle \text{sen}(t), 5 \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi/2$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.

EJEMPLO

Calcular la rapidez y aceleración en $t = 2$ para:

$$\vec{r}(t) = \left\langle \int_t^1 e^x dx, \int_t^\pi \text{sen}(\pi\theta) d\theta, t^{2/3} \right\rangle$$

Evaluando las integrales:

$$\left\langle e^x \Big|_t^1, \frac{-\cos(\pi\theta)}{\pi} \Big|_t^\pi, t^{2/3} \right\rangle$$

$$\vec{r}(t) = \left\langle e - e^t, \frac{-1}{\pi}(\cos(\pi^2) - \cos(t\pi)), t^{2/3} \right\rangle$$

Derivamos para hallar la velocidad (usando el Teorema Fundamental del Cálculo):

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Definimos la función velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t) = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Calculamos la rapidez (norma):

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \text{sen}^2(t\pi) + \frac{4}{9} t^{-2/3}}$$

Evaluando en $t = 2$:

DRAFT

$$\|\vec{v}(2)\| = \sqrt{e^4 + \text{sen}(2\pi) + \frac{4}{9}(2)^{-2/3}} = \alpha$$

Derivamos la velocidad para hallar la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

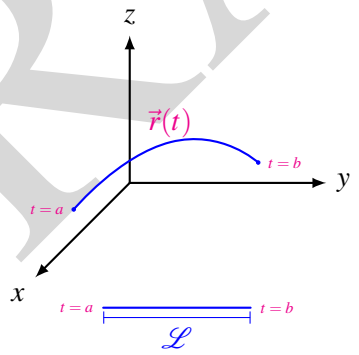
Calculamos la magnitud de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \pi^2\cos^2(t\pi) + \frac{4}{81}t^{-8/3}}$$

Evaluando en $t = 2$ (sabiendo que $\cos(2\pi) = 1$):

$$\|\vec{a}(2)\| = \sqrt{e^4 + \pi^2 + \frac{4}{81}(2)^{-8/3}}$$

2.8 Longitud de arco



Fórmulas para la longitud de arco $\mathscr{L}$:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^2 + 1}\, dx \quad \text{(Caso escalar)}$$

DRAFT

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh(t)}{dt}\right)^2}\, dt$$

En notación vectorial:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\| dt \tag{2.14}$$

Ejemplo

Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \text{sen}(t), t \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$.

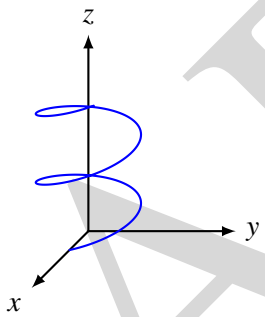


Figura 2.26: Hélice circular.

Planteamiento:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \|\vec{r}\,'(t)\| dt$$

Calculamos la derivada $\vec{r}\,'(t)$:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -\text{sen}(t), \cos(t), 1 \rangle = \vec{r}\,'(t)$$

Calculamos la norma $\|\vec{r}\,'(t)\|$:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}\,'(t)\| &= \sqrt{(-\text{sen}(t))^2 + (\cos(t))^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{\text{sen}^2(t) + \cos^2(t) + 1} \\ &= \sqrt{1+1} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Resolvemos la integral:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\, dt = \sqrt{2}t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi\sqrt{2} \approx 8.88$$

DRAFT

2.9 Longitud de arco acumulada

Sea $\vec{r}(t)$ una curva suave. Se define la longitud de arco acumulada como:

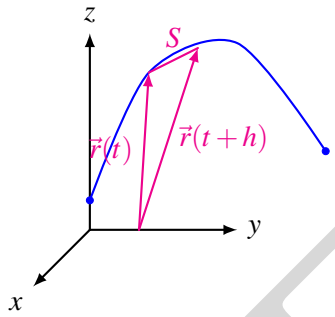


Figura 2.27: Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada.

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,du$$

Ejemplo:

Calcular la longitud de arco acumulada.

Dada la función:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \operatorname{sen}(t), t \rangle$$

Definimos la función de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|du = \int_0^t \sqrt{2}\,du = \sqrt{2}t$$

Por lo tanto:

$$S(t) = \sqrt{2}t$$

Despejamos el parámetro t en términos de s:

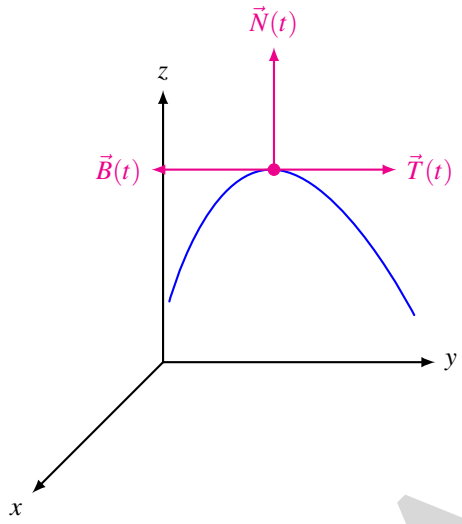
$$t = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

Reescribimos la función vectorial en términos de la longitud de arco (Reparametrización):

$$\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \operatorname{sen}\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \frac{S}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

DRAFT

2.10 Vector tangencial, normal y binormal.



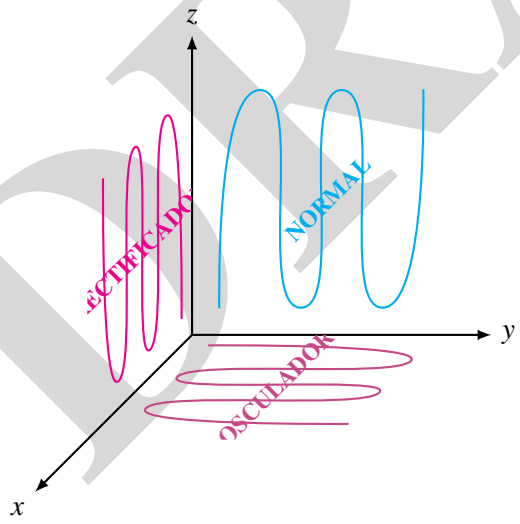
$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}\,'(t)}{\|\vec{T}\,'(t)\|}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

2.11 Plano normal, rectificador y osculador.

Dados los vectores: $\vec{T}(t)$ (Tangencial), $\vec{N}(t)$ (Normal) y $\vec{B}(t)$ (Binormal).



Se forman los planos:

Plano Normal $\rightarrow \vec{T}(t)$

Plano Rectificador $\rightarrow \vec{N}(t)$

Plano Osculador $\rightarrow \vec{B}(t)$

Figura 2.28: Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet.

DRAFT

2.12 Curvatura

Es la razón del cambio de la función vectorial en términos del vector tangencial y la curvatura acumulada, viene dada por:

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\|$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(\frac{d\vec{T}}{ds}\right)\left(\frac{ds}{dt}\right)$$

Despejando $\frac{d\vec{T}}{ds}$:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\frac{d\vec{T}}{dt}}{\frac{ds}{dt}}$$

Recordando la definición de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|du \quad \Longrightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \|\vec{r}\,'(t)\|$$

Sustituyendo:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\vec{T}\,'}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

Tomando la norma, obtenemos la fórmula de cálculo:

$$\left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\| = \frac{\left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\text{sen}(t), 0\rangle$$

DRAFT

Derivadas:

$$\vec{r}'(t) = \langle -a\text{sen}(t), a\cos(t), 0\rangle$$

$$\vec{r}''(t) = \langle -a\cos(t), -a\text{sen}(t), 0\rangle$$

Calculamos la norma de la primera derivada:

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t} = a$$

Producto cruz $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$:

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a\text{sen}t & a\cos t & 0 \\ -a\cos t & -a\text{sen}t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \langle 0, 0, a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t\rangle$$

Calculamos la norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| = \sqrt{a^4\text{sen}^4 t + a^4\cos^4 t} = a^2$$

(Nota: Simplificado directamente como magnitud del vector $\langle 0, 0, a^2\rangle$).

Calculamos la curvatura κ:

$$\kappa = \frac{a^2}{a^3} = \frac{1}{a}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r} = \langle t, t^2, t^3\rangle$$

$\vec{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2)$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}$$

$\vec{r}''(t) = (0, 2, 6t)$

Producto cruz

$$\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix}$$

DRAFT

$$= \langle (12t^2 - 6t^2), -(6t), 2 \rangle = \langle 6t^2, -6t, 2 \rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}$$

$$= \sqrt{4(9t^4 + 9t^2 + 1)} = 2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{((1 + 4t^2 + 9t^4)^{1/2})^3}$$

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}$$

2.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$

Derivada $\vec{T}\,'(t)$:

$$\vec{T}\,'(t) = \left\langle \begin{array}{c} -\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3) \quad , \\ 2\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 2t\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right] \quad , \\ 6t\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 3t^2\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right] \end{array} \right\rangle$$

En $t = 0$:

$\vec{T}(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$

$\vec{T}\,'(0) = \langle 0, 2, 0 \rangle$

$\|\vec{T}\,'(0)\| = 2$

$\vec{N}(0) = \langle 0, 1, 0 \rangle$

$\vec{B}(0) = \langle 0, 0, 1 \rangle$

$$\vec{B}(0) = \vec{T}(0) \times \vec{N}(0)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

Plano en términos de coordenadas cartesianas

$$\left((x, y, z) - \vec{r}(0)\right) \cdot \vec{B}(0) = 0$$

$$(x, y, z - 1) \cdot (0, 0, 1) = 0$$

DRAFT

Ejemplo

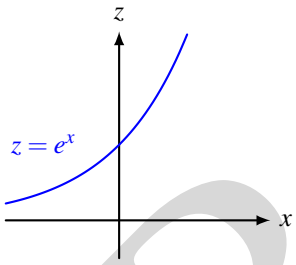
Sea $z = e^x$ y el plano $x + y = 1$.

Calcular la ecuación paramétrica de la intersección de las dos superficies. Halle una expresión para la curvatura κ y el plano osculador en términos de t parámetros.

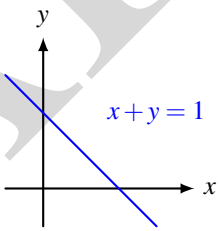
Necesitamos:

- Función vectorial $\vec{r}(t)$.
- $\vec{T}(t), \vec{N}(t), \vec{B}(t)$.
- $\kappa = \dfrac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$
- Punto de trayectoria.

Plano xz $(z = e^x)$



Plano xy $(x + y = 1)$



Parametrizar:

$x = t$
$y = 1 - t$
$z = e^t$

$$\vec{r}(t) = \langle t, 1-t, e^t \rangle$$

Derivadas y Norma:

$$\vec{r}'(t) = (1, -1, e^t)$$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (e^t)^2} = \sqrt{2 + e^{2t}}$$

Vector Tangente Unitario $\vec{T}(t)$**:**

$$\vec{T}(t) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2 + e^{2t}}}}_{\alpha}(1, -1, e^t)$$

Cálculo de las componentes de la derivada:

DRAFT

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$e^t(2+e^{2t})-\frac{1}{2}e^t(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

Vector $\vec{T}\,'(t)$ simplificado:

$$\vec{T}\,'(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{(2+e^{2t})^{3/2}} \right\rangle$$

Norma $\|\vec{T}\,'(t)\|$:

$$\|\vec{T}\,'(t)\| = \sqrt{\frac{e^{4t}+e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

$$= \sqrt{\frac{2e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

Vector Normal $\vec{N}(t)$:
Usamos la notación $\alpha = \|\vec{T}\,'(t)\|$ para el denominador:

$$\vec{N}(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \right\rangle$$

Vector Binormal $\vec{B}=\vec{T}\times\vec{N}$:
Usamos la notación $\lambda = (2+e^{2t})^{1/2}$:

$$\vec{B}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{1}{\lambda} & \frac{-1}{\lambda} & \frac{e^t}{\lambda} \\ \frac{-e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \end{vmatrix}$$

Resolviendo:

$$=\left\langle \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad 0 \right\rangle$$

Producto cruz $\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)$:

DRAFT

$$\|\vec{r}'(t)\times\vec{r}''(t)\| = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{vmatrix} = \langle -e^t, -e^t, 0\rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}'(t)\times\vec{r}''(t)\| = \sqrt{e^{2t}+e^{2t}} = \sqrt{2e^{2t}} = \sqrt{2}e^t$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{2}e^t}{\sqrt{2+e^{2t}}} = \sqrt{2}e^t(2+e^{2t})^{-1/2}$$

2.13 Derivada de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t)$ una función vectorial con dominio $D \subset \mathbb{R}$. Diremos que $\vec{r}(t)$ es continua en $t = a$ si:

$$\lim_{t\to a}\vec{r}(t) = \vec{r}(a). \tag{2.15}$$

La **derivada de una función vectorial** $\vec{r}(t)$ se define como:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}, \tag{2.16}$$

siempre que este límite exista.
Si $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ y las funciones f, g y h son derivables, entonces:

$$\vec{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t)\rangle. \tag{2.17}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la derivada de una función vectorial tiene una gran importancia tanto en el análisis geométrico como en la modelación de sistemas físicos.

- Si $\vec{r}(t)$ describe la **posición** de una partícula en el espacio, entonces:

  $$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$

  representa su **vector velocidad**, que indica la dirección y rapidez con que se mueve.

- La segunda derivada:

  $$\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

  es el **vector aceleración**, que mide la variación de la velocidad con el tiempo.

DRAFT

- Geométricamente, $\vec{r}'(t)$ es un **vector tangente** a la curva descrita por $\vec{r}(t)$ en el punto correspondiente al parámetro t.

Estas ideas son fundamentales para describir trayectorias, órbitas o movimientos en el espacio tridimensional, e incluso para el estudio de fenómenos como las **Leyes de Kepler**, donde se analiza el movimiento planetario mediante derivadas vectoriales.

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales derivables y c una constante escalar, entonces:

1. $\dfrac{d}{dt}\left[c\,\vec{r}(t)\right] = c\,\vec{r}'(t)$
2. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)+\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)+\vec{s}'(t)$
3. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\cdot\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\cdot\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\cdot\vec{s}'(t)$
4. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\times\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\times\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\times\vec{s}'(t)$

Ejemplo 1 Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(\omega t), a\sin(\omega t)\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle -a\omega\sin(\omega t), a\omega\cos(\omega t)\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle -a\omega^2\cos(\omega t), -a\omega^2\sin(\omega t)\rangle$$

Observamos que $\vec{a}(t) = -\omega^2\vec{r}(t)$, lo cual indica que la aceleración apunta siempre hacia el centro (movimiento circular uniforme).

Ejemplo 2 Calcular $||\vec{v}(t)||$ y $||\vec{a}(t)||$ para la trayectoria:

$$\vec{r}(t) = \langle 4t, 5(t^2-1), 2\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle 4, 10t, 0\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle 0, 10, 0\rangle$$

El módulo de la velocidad es:

$$||\vec{v}(t)|| = \sqrt{4^2+(10t)^2+0^2} = \sqrt{16+100t^2}$$

DRAFT

y el módulo de la aceleración:

$$||\vec{a}(t)|| = \sqrt{0^2 + 10^2 + 0^2} = 10$$

Esto indica que la aceleración es constante y actúa solo sobre el eje y, mientras que la rapidez depende del valor del parámetro t.

Conclusión: La derivada de una función vectorial es una herramienta esencial en el cálculo vectorial, pues describe la manera en que un punto se desplaza en el espacio. Su interpretación como vector tangente, velocidad o aceleración permite modelar desde trayectorias simples hasta sistemas físicos complejos.

2.14 Integral de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ una función vectorial continua definida en un intervalo $[a,b]$. La **integral definida** de $\vec{r}(t)$ se define como

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \left\langle \int_a^b f(t)\,dt, \int_a^b g(t)\,dt, \int_a^b h(t)\,dt \right\rangle \tag{2.18}$$

Si $\vec{R}(t)$ es una **antiderivada** de $\vec{r}(t)$ en $[a,b]$, entonces se cumple

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b = \vec{R}(b) - \vec{R}(a) \tag{2.19}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la integral de una función vectorial extiende el concepto de integral del cálculo escalar al contexto tridimensional, donde cada componente del vector se integra por separado.

Desde una perspectiva **geométrica**, esta operación acumula infinitos vectores diferenciales $\vec{r}(t)\,dt$ a lo largo de un intervalo, generando un nuevo vector que representa el **desplazamiento total** de una magnitud vectorial en el espacio

Desde una perspectiva **física**, la integral vectorial se aplica ampliamente en el análisis del movimiento

- Si $\vec{v}(t)$ representa la **velocidad** de una partícula, entonces

  $$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t)\,dt$$

  describe su **posición** o trayectoria en el espacio
- Si $\vec{a}(t)$ representa la **aceleración**, entonces

  $$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t)\,dt$$

  permite determinar la velocidad, y una integración adicional entrega la posición

DRAFT

- En general, la integral de una función vectorial expresa la **variación acumulada** de una cantidad vectorial a lo largo del tiempo

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales continuas y c una constante escalar. Entonces

1. $\int \left[c\,\vec{r}(t)\right] dt = c \int \vec{r}(t)\, dt$
2. $\int \left[\vec{r}(t) + \vec{s}(t)\right] dt = \int \vec{r}(t)\, dt + \int \vec{s}(t)\, dt$
3. $\dfrac{d}{dt}\left(\displaystyle\int_a^t \vec{r}(u)\, du\right) = \vec{r}(t)$

Ejemplo 1

Calcular

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt$$

si $\vec{r}(t) = \langle e^t, \sin(\pi t), t^{2/3}\rangle$

Solución paso a paso

Aplicamos la integral componente a componente

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt = \left\langle \int_0^1 e^t\, dt, \int_0^1 \sin(\pi t)\, dt, \int_0^1 t^{2/3}\, dt \right\rangle$$

Primera componente

$$\int_0^1 e^t\, dt = e^t\Big|_0^1 = e - 1$$

Segunda componente

$$\int_0^1 \sin(\pi t)\, dt = \left[-\frac{1}{\pi}\cos(\pi t)\right]_0^1 = -\frac{1}{\pi}\left[\cos(\pi) - \cos(0)\right] = -\frac{1}{\pi}[-1-1] = \frac{2}{\pi}$$

Tercera componente

$$\int_0^1 t^{2/3}\, dt = \left[\frac{t^{5/3}}{5/3}\right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt = \left\langle e - 1, \frac{2}{\pi}, \frac{3}{5}\right\rangle}$$

El resultado

$$\vec{R} = \langle e - 1, \tfrac{2}{\pi}, \tfrac{3}{5}\rangle$$

DRAFT

representa el **vector desplazamiento neto** de la partícula en el intervalo $[0,1]$. Cada componente indica cuánto avanzó en los ejes x, y y z, respectivamente

Conclusión La integral de una función vectorial amplía el concepto de integración del cálculo en una dimensión al estudio de curvas y trayectorias en el espacio tridimensional. Permite obtener información sobre desplazamientos, posiciones y trayectorias a partir de magnitudes derivadas como la velocidad o la aceleración. Por su carácter general y su utilidad en el análisis de sistemas dinámicos, constituye una herramienta esencial tanto en el cálculo vectorial como en la modelación física de fenómenos espaciales

2.15 Longitud de arco

La **longitud de arco** se introduce como una de las aplicaciones geométricas más importantes de la integral definida. A través de la integración, se obtiene la longitud total de una curva sumando un número infinito de segmentos diferenciales infinitesimales

Geométricamente, si una curva C tiene una parametrización regular dada por

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \qquad a \leq t \leq b,$$

y C no se corta a sí misma (excepto posiblemente en los extremos del intervalo $[a,b]$), entonces su **longitud de arco** $\mathscr{L}$ está dada por

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt \tag{2.20}$$

Esta expresión proviene de aplicar el teorema de Pitágoras al diferencial de longitud ds

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La longitud de arco puede visualizarse como la suma de pequeños tramos de la curva, cada uno de longitud ds Al integrar todos esos elementos desde $t = a$ hasta $t = b$, se obtiene la longitud total $\mathscr{L}$

DRAFT

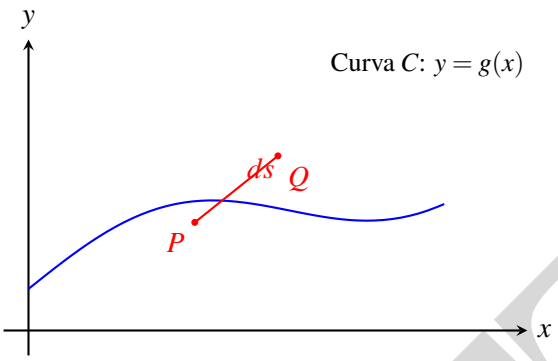


Figura 2.29: Interpretación geométrica del diferencial de longitud ds a lo largo de una curva

Caso particular: Curvas planas

Si la curva se encuentra en el plano (por ejemplo, $z = 0$), la expresión se simplifica a

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt \tag{2.21}$$

Y si la curva se da explícitamente como $y = f(x)$, con $f'(x)$ continua en $[a,b]$, entonces

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx \tag{2.22}$$

Ejemplo 1

Calcular la longitud de la curva $y = \frac{1}{3}x^3$ en el intervalo $[0,1]$

Solución paso a paso

1. Determinamos la derivada

$$\frac{dy}{dx} = x^2$$

2. Aplicamos la fórmula de longitud de arco

$$\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx$$

3. Aunque esta integral no tiene una antiderivada elemental, puede aproximarse numéricamente o dejarse expresada en forma exacta

$$\boxed{\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx \approx 1.4789}$$

DRAFT

Interpretación física

El valor de $\mathscr{L}$ representa la **distancia real recorrida** por una partícula al desplazarse a lo largo de la curva, no simplemente la distancia entre los puntos inicial y final Este concepto es esencial en física y geometría diferencial, donde permite medir trayectorias, caminos y contornos de objetos con precisión

Conclusión El cálculo de la longitud de arco constituye una de las aplicaciones más importantes de la integral definida Permite cuantificar la extensión de una curva mediante la suma continua de segmentos infinitesimales, y se aplica tanto a curvas planas como espaciales Este método también sirve de base para conceptos más avanzados como el cálculo de superficies de revolución, trabajo de fuerzas variables y trayectorias paramétricas en el espacio tridimensional

2.16 Longitud de arco acumulada

La **longitud de arco acumulada** es una extensión del concepto de longitud total de una curva Mientras que la longitud total $\mathscr{L}$ mide la distancia completa recorrida entre dos puntos $t = a$ y $t = b$, la longitud acumulada $s(t)$ mide la distancia recorrida desde el punto inicial hasta un punto variable t

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\|\, du \tag{2.23}$$

Esta función $s(t)$ permite expresar la posición de una partícula en función de la distancia recorrida y es fundamental en el estudio del movimiento, pues cumple

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\|,$$

lo que representa la **rapidez instantánea** del movimiento

Ejemplo 1

Calcular la longitud de arco acumulada para

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle$$

Solución

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\|\, du = \int_0^t \sqrt{2}\, du = \sqrt{2}t$$

$$\Rightarrow \quad s(t) = \sqrt{2}t, \quad \text{y por tanto} \quad t = \frac{s}{\sqrt{2}}$$

Reparametrizando en función de la longitud de arco: $\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \frac{s}{\sqrt{2}} \right\rangle$

DRAFT

Relación con la longitud total

La longitud total de una curva C definida en el intervalo $[a,b]$ es un caso particular de la longitud acumulada Dado por

$$\mathscr{L} = s(b) = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\|\, dt \tag{2.24}$$

o equivalentemente

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La función $s(t)$ representa la distancia acumulada a lo largo de la curva desde el punto inicial Geométricamente, permite "recorrer" la trayectoria de forma uniforme respecto a la distancia lo que resulta útil para estudiar movimientos con velocidad constante o para reparametrizar curvas en términos de su longitud real

2.17 Ejercicios propuestos

1. Hallar las ecuaciones vectorial, paramétricas, general y canónica del plano que contiene los siguientes tres puntos: $P = (2,1,1)$, $Q = (3,0,1)$ y $R = (2,-2,-3)$
2. Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t) \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$
3. Sea $\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\sin(t), bt \rangle$, donde a, b son constantes no negativas
   (a) Esquematizar la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
   (b) Calcular la longitud de C para $t \in [0, 2\pi]$
4. Sea $\vec{r}(t) = \langle 2t+1, 3t-4, -5t \rangle$ Describir la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
5. Trace la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$. Calcular $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ y graficar.
   (a) $\vec{r}(t) = 3\mathbf{i} + (1-9t^2)\mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (b) $\vec{r}(t) = (1-t^2)\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
   (c) $\vec{r}(t) = (3-t)\mathbf{i} + (2+2t)\mathbf{j}, \quad -2 \leq t \leq 2$
   (d) $\vec{r}(t) = (2+\cos t)\mathbf{i} + (3-\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
   (e) $\vec{r}(t) = e^t \cos t\, \mathbf{i} + e^t \sin t\, \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi$
   (f) $\vec{r}(t) = 2\cosh t\, \mathbf{i} + 3\sinh t\, \mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (g) $\vec{r}(t) = t\, \mathbf{i} + 4\cos t\, \mathbf{j} + 9\sin t\, \mathbf{k}, \quad t \geq 0$
   (h) $\vec{r}(t) = \tan t\, \mathbf{i} + \sec t\, \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$
   (i) $\vec{r}(t) = \mathbf{i} + 2t\, \mathbf{j} + 3t^2\, \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

DRAFT

(j) $\vec{r}(t) = t^3\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}, \quad 0 \le t \le 4$

(k) $\vec{r}(t) = (2-t)\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(l) $\vec{r}(t) = 6\sin t\,\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 25\cos t\,\mathbf{k}, \quad -2\pi \le t \le 2\pi$

(m) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(n) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

6. Calcular la longitud de la curva parametrizada

   (a) $x = 5t, \quad y = 4t^2, \quad z = 3t^2, \quad 0 \le t \le 2$

   (b) $x = \sqrt{t}, \quad y = t\sin t, \quad z = t\cos t, \quad 0 \le t \le 1$

   (c) $x = 2t, \quad y = e^t, \quad z = e^{-t}, \quad 0 \le t \le 1$

   (d) $x = 2t, \quad y = 4\sin 3t, \quad z = 4\cos 3t, \quad 0 \le t \le \pi$

   (e) $x = t, \quad y = \ln t, \quad z = t\ln t, \quad 1 \le t \le 2$

   (f) $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

7. Calcular la longitud de la curva $\vec{r}(t) = \langle 3t, 2t^{3/2}, 0\rangle$ en el intervalo $[0,1]$

8. Una **espiral concoide** es una curva C con la parametrización

$$x = ae^{\omega t}\cos t, \quad y = ae^{\omega t}\sin t, \quad z = be^{\omega t}, \quad t \ge 0$$

   donde a, b, y ω son constantes

   (a) Demuestre que C se encuentra en el cono $a^2z^2 = b^2(x^2+y^2)$

   (b) Trace la gráfica de C para $a = b = 4$ y $\omega = -1$

   (c) Calcule la longitud de C correspondiente al intervalo $[0,\infty)$

9. Una curva C tiene la parametrización

$$x = a\sin t\sin\alpha, \quad y = b\sin t\cos\alpha, \quad z = c\cos t, \quad t \ge 0$$

   donde a, b, c, y α son constantes positivas

   (a) Demuestre que C se encuentra en el elipsoide

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

   (b) Demuestre que C también se halla en un plano que contiene el eje z

   (c) Utilice los resultados de las partes (a) y (b) para trazar la gráfica de C

10. (a) Demuestre que la cúbica alabeada

$$x = at, \quad y = bt^2, \quad z = ct^3, \quad t \ge 0$$

    corta a cualquier plano a lo más en tres puntos

DRAFT

(b) Calcule la longitud de dicha cúbica alabeada

$$x = 6t, \quad y = 3t^2, \quad z = t^3$$

entre los puntos correspondientes a $t = 0$ y $t = 1$

11. Un rectángulo puede usarse para construir un cilindro uniendo dos de sus lados opuestos (paralelos) El lado AD se une al lado BC, y el punto A se coloca en $(1,0,0)$ para formar parte del cilindro $x^2 + y^2 = 1$

(a) Demuestre que si ℓ es el segmento que va de A a cualquier otro punto P del rectángulo y m es la pendiente de ℓ, entonces la curva en la que ℓ se convierte sobre el cilindro tiene la parametrización

$$x = \cos s, \quad y = \sin s, \quad z = ms$$

(b) Use la parte (a) para demostrar que la curva más corta sobre el cilindro que une al punto $(1,0,0)$ con cualquier otro punto P es una hélice

DRAFT

3 Funciones escalares y cálculo diferencial en varias variables

El cálculo diferencial en varias variables extiende las ideas de límite, continuidad y derivada a funciones que dependen de dos o más variables independientes. Este marco permite modelar numerosos fenómenos de la ingeniería y de las ciencias aplicadas. Por ejemplo, la temperatura en un sólido puede depender de tres coordenadas espaciales y del tiempo, la presión de un fluido varía en el espacio, y la energía de un sistema mecánico depende de múltiples coordenadas generalizadas en $\mathbb{R}^n$.

El objetivo de este capítulo es desarrollar formalmente las herramientas fundamentales para estudiar el comportamiento local de funciones escalares definidas en $\mathbb{R}^n$. Se abordarán los conceptos de dominio, límites, continuidad, derivadas parciales, diferenciabilidad, aproximación lineal, vector gradiente, derivadas direccionales, regla de la cadena multivariable, derivadas de orden superior, matriz Hessiana, optimización libre y restringida mediante multiplicadores de Lagrange, e introducción a las ecuaciones diferenciales parciales.

3.1 Funciones escalares y conjuntos de nivel

Definición 3.1 (Función escalar en $\mathbb{R}^n$)**.** Una función escalar de n variables es una aplicación

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},$$

que asigna a cada vector de posición $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in D$ un único número real $f(x)$. El conjunto D se denomina **dominio** de f, y el conjunto

$$f(D) = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in D\} \subseteq \mathbb{R}$$

DRAFT

se denomina **imagen** o **rango** de la función.

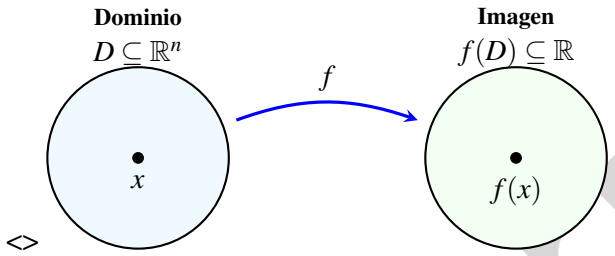


Figura 3.1: Una función escalar asigna a cada punto del dominio $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un único valor real en la recta numérica.

3.1.1 Representación gráfica

Definición 3.2 (Gráfica de una función escalar)**.** Dada una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, su gráfica es el subconjunto de $\mathbb{R}^{n+1}$ definido por:

$$\text{graf}(f) = \{(x, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_{n+1} = f(x),\ x \in D\}. \tag{3.1}$$

Para $n = 2$, graf(f) representa una superficie en $\mathbb{R}^3$. Para $n \geq 3$, representa una hipersuperficie en $\mathbb{R}^{n+1}$.

3.1.2 Conjuntos de nivel

Definición 3.3 (Conjunto de nivel)**.** Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y una constante $c \in \mathbb{R}$, el conjunto de nivel c es el subconjunto de D dado por:

$$S_c = \{x \in D : f(x) = c\}. \tag{3.2}$$

- Para $n = 2$, S_c recibe el nombre de **curva de nivel**.
- Para $n = 3$, S_c se denomina **superficie de nivel**.
- Para $n > 3$, S_c constituye una **hipersuperficie de nivel**.

Ejemplo 3.1. Para la función campo de temperaturas en $\mathbb{R}^3$ dada por $T(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$, las superficies de nivel $T(x,y,z) = c$ con $c > 0$ representan una familia de esferas concéntricas de radio $\sqrt{c}$ centradas en el origen.

3.1.3 Dominio de definición

El dominio natural de $f(x)$ está restringido por las operaciones algebraicas involucradas:

- Denominadores no nulos.
- Radicandos de índice par no negativos (o estrictamente positivos si están en un denominador).

DRAFT

- Argumentos de funciones logarítmicas estrictamente positivos.

Ejemplo 3.2. Determine el dominio de la función $f(x,y) = \dfrac{\ln(x+y)}{\sqrt{1-x-y}}$.

Solución. Se deben cumplir simultáneamente dos restricciones: 1) $x+y>0$ (por el logaritmo), y 2) $1-x-y>0$ (por la raíz en el denominador). Por tanto, $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x+y < 1\}$, lo cual representa la franja abierta comprendida entre las rectas $y=-x$ e $y=-x+1$. □

3.2 Límites y continuidad

3.2.1 Límite de una función escalar

Definición 3.4 (Límite multivariable en $\mathbb{R}^n$)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y sea $a \in \mathbb{R}^n$ un punto de acumulación de D. Se dice que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es $L \in \mathbb{R}$, denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = L, \tag{3.3}$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que para todo $x \in D$:

$$0 < \|x-a\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-L| < \varepsilon, \tag{3.4}$$

donde $\|x-a\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-a_i)^2}$ denota la norma euclidiana en $\mathbb{R}^n$.

En $\mathbb{R}^n$, x puede aproximarse a a a través de infinitas trayectorias continuas. Si dos trayectorias distintas conducen a valores límites diferentes, se concluye que el límite no existe.

Ejemplo 3.3. Estudie la existencia de $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Solución. Evaluando a lo largo de la recta $y=0$ $(x \to 0)$, $f(x,0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$. A lo largo de la recta $x=0$ $(y \to 0)$, $f(0,y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$. Puesto que $1 \neq -1$, el límite no existe. □

Para demostrar la existencia de un límite en $\mathbb{R}^2$, resulta útil transformar a coordenadas polares $(x = r\cos\theta, y = r\sin\theta)$. Si $|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - L| \leq g(r)$ con $\lim_{r\to 0} g(r) = 0$ independientemente de θ, el límite existe.

Ejemplo 3.4. Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$.

Solución. Sustituyendo $x = r\cos\theta$ y $y = r\sin\theta$:

$$\left| \frac{r^3 \cos^2\theta \sin\theta}{r^2} \right| = r|\cos^2\theta \sin\theta| \leq r. \tag{3.5}$$

Como $\lim_{r\to 0} r = 0$, por el teorema del sándwich el límite existe y es igual a 0. □

DRAFT

3.2.2 Continuidad

Definición 3.5 (Continuidad en un punto)**.** Una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es continua en un punto $a \in D$ si:

1. $f(a)$ está definido.
2. Existe $\lim_{x \to a} f(x)$.
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Las sumas, productos, cocientes (con denominador no nulo) y composiciones de funciones continuas en $\mathbb{R}^n$ son continuas en sus respectivos dominios.

3.3 Derivadas parciales

Definición 3.6 (Derivada parcial en $\mathbb{R}^n$)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y sea $a = (a_1, \ldots, a_n)$ un punto interior de D. La derivada parcial de f respecto a la i-ésima variable x_i en a se define como:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + he_i) - f(a)}{h}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{3.6}$$

donde $e_i = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$ representa el i-ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

Geométricamente, la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ mide la tasa de cambio instantánea de f al desplazarse paralelamente al eje coordenado x_i, manteniendo constantes las demás variables x_j ($j \neq i$).

Ejemplo 3.5. Para $w(x, y, z) = x^{y^z} = e^{y^z \ln x}$ $(x, y > 0)$, sus derivadas parciales son:

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y^z x^{y^z - 1}, \tag{3.7}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = x^{y^z} \cdot z y^{z-1} \ln x, \tag{3.8}$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = x^{y^z} \cdot y^z \ln y \ln x. \tag{3.9}$$

3.4 Diferenciabilidad y aproximación lineal

A diferencia del caso unidimensional, la sola existencia de las derivadas parciales en un punto no garantiza la continuidad ni la existencia de una buena aproximación lineal.

Definición 3.7 (Diferenciabilidad en $\mathbb{R}^n$)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $a \in \text{int}(D)$. Se dice que f es **diferenciable** en a si existe una transformación lineal $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a) - L(h)}{\|h\|} = 0. \tag{3.10}$$

Si f es diferenciable en a, la transformación lineal $L(h)$ está dada de manera única por el producto escalar $L(h) = \nabla f(a) \cdot h$.

DRAFT

Teorema 3.1 (Condición suficiente de diferenciabilidad)**.** Si las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existen y son continuas en una vecindad de a, entonces f es diferenciable en a (es decir, $f \in C^1$).

3.4.1 Aproximación lineal e hiperplano tangente

Definición 3.8 (Hiperplano tangente y aproximación lineal)**.** Si $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es diferenciable en a, la **aproximación lineal** (o linealización) de f en torno a a es:

$$L(x) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(x_i - a_i). \tag{3.11}$$

La ecuación $x_{n+1} = L(x)$ define el **hiperplano tangente** a la gráfica de f en el punto $(a, f(a)) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Para $n = 2$, el plano tangente a $z = f(x,y)$ en (a,b) es:

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b). \tag{3.12}$$

3.4.2 Diferencial total

Definición 3.9 (Diferencial total)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función diferenciable. El **diferencial total** de f es la forma diferencial:

$$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = \nabla f(x) \cdot dx, \tag{3.13}$$

donde $dx = (dx_1, dx_2, \ldots, dx_n)$. Para pequeños incrementos Δx, el cambio real $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ se aproxima mediante $\Delta f \approx df$.

3.5 Vector gradiente y derivada direccional

Las derivadas parciales permiten analizar la tasa de cambio de una función escalar a lo largo de direcciones paralelas a los ejes coordenados. Sin embargo, en la práctica es fundamental determinar cómo varía una función al desplazarse en cualquier dirección arbitraria del espacio. En esta sección se introduce el operador diferencial Nabla como herramienta unificadora para definir el vector gradiente y la derivada direccional, analizando sus principales propiedades geométricas, su relación con las superficies de nivel y sus aplicaciones en la optimización local.

3.5.1 El operador diferencial Nabla

Definición 3.10 (Operador Nabla (∇))**.** El **operador Nabla** (o *del*) es un operador diferencial vectorial definido en $\mathbb{R}^3$ por:

$$\nabla = \hat{x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right), \tag{3.14}$$

DRAFT

donde $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes coordenados. Combinando derivadas parciales, este operador permite describir cómo varían los campos escalares y vectoriales en el espacio.

3.5.2 Vector gradiente

Definición 3.11 (Vector gradiente)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función diferenciable. El gradiente de f en x es el vector de $\mathbb{R}^n$ definido por:

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right). \tag{3.15}$$

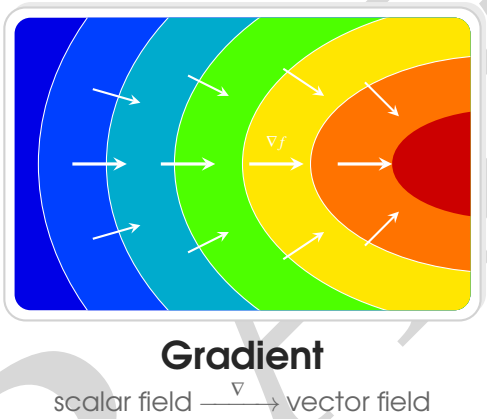


Figura 3.2: El operador gradiente ∇ transforma un campo escalar en un campo vectorial cuyos vectores apuntan en la dirección de máximo incremento.

3.5.3 Derivada direccional

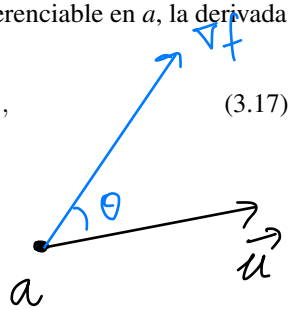
Definición 3.12 (Derivada direccional)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a \in \text{int}(D)$ y sea $u \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario ($\|u\| = 1$). La derivada direccional de f en a en la dirección de u es:

$$D_u f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t}. \tag{3.16}$$

Teorema 3.2 (Cálculo de la derivada direccional)**.** Si f es diferenciable en a, la derivada direccional existe para todo vector unitario u y viene dada por:

$$D_u f(a) = \nabla f(a) \cdot u = \|\nabla f(a)\| \cos\theta, \tag{3.17}$$

donde θ es el ángulo entre $\nabla f(a)$ y u.



DRAFT

$$D_u f(a) = \nabla f(a) \cdot u = \nabla f(a) \cdot \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|} = \frac{\|\nabla f(a)\|^2}{\|\nabla f(a)\|} = \|\nabla f(a)\|$$

3.5.4 Propiedades geométricas del gradiente

1. Máximo crecimiento: La dirección de máximo incremento de f en a está dada por $u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$, con valor máximo $D_u f(a) = \|\nabla f(a)\|$.
2. Máximo decrecimiento: La dirección de máximo decrecimiento es $-\nabla f(a)$, con valor $D_u f(a) = -\|\nabla f(a)\|$.
3. Ortogonalidad a conjuntos de nivel: El vector gradiente $\nabla f(a)$ es ortogonal (normal) a la hipersuperficie de nivel $S_c = \{x \in D : f(x) = c\}$ que pasa por a.

3.6 Regla de la cadena multivariable

La regla de la cadena es una herramienta fundamental para calcular la tasa de cambio de funciones compuestas. En el cálculo multivariable, esta regla permite derivar funciones cuyas variables intermedias dependen, a su vez, de uno o más parámetros independientes, combinando el efecto de cada derivada parcial mediante el producto escalar con el vector velocidad o mediante matrices Jacobianas.

3.6.1 Un parámetro independiente

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable y sea $r : I \subseteq \mathbb{R} \to D$ una función vectorial diferenciable $t \mapsto r(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$. La derivada de la función compuesta $w(t) = f(r(t))$ es:

$$\frac{dw}{dt} = \nabla f(r(t)) \cdot r'(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}. \tag{3.18}$$

3.6.2 Varios parámetros independientes

Si $z = f(x_1, \ldots, x_n)$ y cada variable depende de m parámetros $x_i = x_i(u_1, \ldots, u_m)$, entonces para cada $j = 1, \ldots, m$:

$$\frac{\partial z}{\partial u_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial z}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial u_j}. \tag{3.19}$$

3.7 Derivadas de orden superior

Definición 3.13 (Derivadas parciales de segundo orden)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. La derivada parcial de segundo orden respecto a las variables x_i y x_j se define como:

$$f_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right). \tag{3.20}$$

Teorema 3.3 (Teorema de Clairaut–Schwarz)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si las derivadas mixtas $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ existen y son continuas en una vecindad del punto a, entonces son iguales en

DRAFT

dicho punto:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a). \tag{3.21}$$

3.8 Matriz Hessiana y aproximación cuadrática

Así como el vector gradiente y la linealización permiten modelar el comportamiento local de primer orden de una función escalar, el análisis de la curvatura y la concavidad exige estudiar sus derivadas parciales de segundo orden. En esta sección se introduce la matriz Hessiana como la estructura matricial que organiza dichas derivadas secundarias, lo que permite construir el polinomio de Taylor de segundo orden para obtener aproximaciones cuadráticas locales y sentar las bases para el estudio de la optimización multivariable.

3.8.1 Matriz Hessiana

Definición 3.14 (Matriz Hessiana)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función de clase C^2. La matriz Hessiana de f en x, denotada por $H_f(x)$ o $\nabla^2 f(x)$, es la matriz cuadrada de $n \times n$ dada por:

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}. \tag{3.22}$$

Por el Teorema de Clairaut, $H_f(x)$ es una matriz simétrica.

3.8.2 Aproximación cuadrática de Taylor

Definición 3.15 (Polinomio de Taylor de segundo orden)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 en una vecindad de $a \in \mathbb{R}^n$. La aproximación cuadrática de Taylor de f alrededor de a es:

$$P_2(x) = f(a) + \nabla f(a) \cdot (x-a) + \frac{1}{2}(x-a)^T H_f(a)(x-a), \tag{3.23}$$

cumpliéndose $f(x) = P_2(x) + o(\|x-a\|^2)$ cuando $x \to a$.

3.9 Optimización de funciones escalares

El estudio de la optimización busca identificar los valores máximos y mínimos de una función escalar, una tarea fundamental tanto en matemática pura como en diversas aplicaciones de la ciencia y la ingeniería. Apoyándose en las herramientas diferenciales desarrolladas previamente —como el vector gradiente y la matriz Hessiana—, en esta sección se establecen los criterios de primer y segundo orden para localizar y clasificar puntos críticos, permitiendo determinar la existencia de extremos locales en funciones de varias variables.

DRAFT

3.9.1 Puntos críticos y extremos locales

Definición 3.16 (Extremos locales)**.** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

1. f tiene un **máximo local** en $a \in D$ si existe una bola abierta $B_r(a) \subseteq D$ tal que $f(x) \leq f(a)$ para todo $x \in B_r(a)$.
2. f tiene un **mínimo local** en $a \in D$ si existe una bola abierta $B_r(a) \subseteq D$ tal que $f(x) \geq f(a)$ para todo $x \in B_r(a)$.

Definición 3.17 (Punto crítico)**.** Un punto interior $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ es un **punto crítico** de una función diferenciable f si $\nabla f(x_0) = 0$.

3.9.2 Criterio de la matriz Hessiana

Teorema 3.4 (Clasificación de puntos críticos)**.** Sea x_0 un punto crítico de $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2.

1. Si $H_f(x_0)$ es **definida positiva** (valores propios estrictamente positivos), f tiene un **mínimo local** en x_0.
2. Si $H_f(x_0)$ es **definida negativa** (valores propios strictly negativos), f tiene un **máximo local** en x_0.
3. Si $H_f(x_0)$ es **indefinida** (posee valores propios positivos y negativos), x_0 es un **punto de silla**.
4. Si $H_f(x_0)$ es semidefinida, el criterio **no es concluyente**.

Para $n = 2$, el determinante $D(x,y) = \det(H_f) = f_{xx}f_{yy} - [f_{xy}]^2$:

- $D(x_0,y_0) > 0$ y $f_{xx}(x_0,y_0) > 0 \implies$ Mínimo local.
- $D(x_0,y_0) > 0$ y $f_{xx}(x_0,y_0) < 0 \implies$ Máximo local.
- $D(x_0,y_0) < 0 \implies$ Punto de silla.
- $D(x_0,y_0) = 0 \implies$ Criterio no concluyente.

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3.6. Clasifique los puntos críticos de $f(x,y) = 2x^4 + y^2 - x^2 - 2y$.

Solución. Calculando el gradiente: $\nabla f(x,y) = (8x^3 - 2x, 2y - 2) = (2x(4x^2-1), 2(y-1))$. Igualando a cero, se obtienen los puntos críticos: $(0,1)$, $(1/2,1)$ y $(-1/2,1)$.

La Hessiana es $H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 24x^2 - 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, luego $D(x,y) = 2(24x^2 - 2)$.

- En $(0,1)$: $D = -4 < 0 \implies (0,1)$ es un **punto de silla**.
- En $(\pm 1/2, 1)$: $D = 8 > 0$ y $f_{xx} = 4 > 0 \implies (\pm 1/2, 1)$ son **mínimos locales**.

$D(x_0,y_0) > 0$ y $f_{yy}(x_0,y_0) > 0$

$D(x_0,y_0) > 0$ y $f_{yy}(x_0,y_0) < 0$

□

$2x(4x^2-1) = 0$ | $2(y-1) = 0$ | $f_{yy} = 2 > 0$

$x = 0$

$x = \pm \frac{1}{2}$

$y = 1$

DRAFT

3.10 Multiplicadores de Lagrange

En diversos problemas prácticos de optimización, las variables independientes no son libres, sino que se encuentran sujetas a restricciones geométricas o físicas expresadas mediante ecuaciones de igualdad. El método de los multiplicadores de Lagrange proporciona una técnica analítica fundamental para encontrar los extremos locales bajo dichas condiciones, convirtiendo un problema de optimización restringida en un sistema equivalente no restringido a partir del alineamiento entre los gradientes de la función objetivo y las funciones de restricción.

Definición 3.18 (Función Lagrangiana)**.** Sean $f, g_1, g_2, \ldots, g_m : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^1 ($m < n$). Para optimizar $f(x)$ sujeto a las m restricciones de igualdad $g_j(x) = c_j$ ($j = 1, \ldots, m$), la **función Lagrangiana** se define por:

$$\mathscr{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \left[g_j(x) - c_j \right], \tag{3.24}$$

donde $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$ es el vector de multiplicadores de Lagrange.

Teorema 3.5 (Método de multiplicadores de Lagrange)**.** Si x^* es un extremo local restringido y el conjunto de gradientes $\{\nabla g_1(x^*), \ldots, \nabla g_m(x^*)\}$ es linealmente independiente, entonces existe $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ tal que:

$$\nabla_{x,\lambda} \mathscr{L}(x^*, \lambda^*) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \nabla f(x^*) = \displaystyle\sum_{j=1}^{m} \lambda_j^* \nabla g_j(x^*), \\ g_j(x^*) = c_j, \quad j = 1, \ldots, m. \end{cases} \tag{3.25}$$

Ejemplo 3.7. Determine el punto de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ en $\mathbb{R}^3$ que maximiza la función $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$.

Solución. La restricción es $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Igualando $\nabla f = \lambda \nabla g$:

$$(1, 2, 3) = \lambda (2x, 2y, 2z) \implies x = \frac{1}{2\lambda}, \quad y = \frac{1}{\lambda}, \quad z = \frac{3}{2\lambda}. \tag{3.26}$$

Sustituyendo en la restricción $x^2 + y^2 + z^2 = 1$:

$$\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 = 1 \implies \frac{14}{4\lambda^2} = 1 \implies \lambda = \pm \frac{\sqrt{14}}{2}. \tag{3.27}$$

El valor máximo se obtiene con $\lambda = \frac{\sqrt{14}}{2}$ en el punto $x^* = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$, con máximo $f(x^*) = \sqrt{14}$. □

3.11 Ecuaciones diferenciales parciales

Definición 3.19 (Ecuación diferencial parcial)**.** Una **ecuación diferencial parcial (EDP)** es una ecuación que relaciona una función escalar desconocida $u(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ de dos o más variables independientes con sus derivadas parciales.

DRAFT

Definición 3.20 (Operador Laplaciano en $\mathbb{R}^n$)**.** El **operador Laplaciano** ∇^2 (o Δ) actuando sobre una función $u : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 se define como la divergencia de su gradiente:

$$\nabla^2 u = \Delta u = \nabla \cdot (\nabla u) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}. \tag{3.28}$$

Las EDPs fundamentales de segundo orden en la física matemática son:

- **Ecuación de Laplace:** $\nabla^2 u = 0$.
- **Ecuación del Calor:** $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u, \quad (\alpha > 0)$.
- **Ecuación de Ondas:** $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u, \quad (c > 0)$.

3.12 Ejercicios propuestos

1. Determine y grafique el dominio de las siguientes funciones escalares:

   label=a) $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x+y}}$.

   lbbel=b) $f(x,y) = \dfrac{\ln(x+y)}{\sqrt{1-x-y}}$.

   lcbel=c) $f(x,y,z) = \sqrt{16-x^2-y^2-z^2}$.

2. Calcule los siguientes límites o demuestre su inexistencia:

   label=a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \frac{2x+3y}{4x-3y}$.

   lbbel=b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$.

   lcbel=c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{-xy^2}{x^2+y^4}$.

3. Verifique el Teorema de Clairaut–Schwarz ($f_{xy} = f_{yx}$) para la función $f(x,y) = e^x \sin y + \ln(xy)$.

4. Halle la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + xy + y^2$ en el punto $(1,1,3)$.

5. Calcule la derivada direccional de $f(x,y) = x\sin y + y\cos x$ en el punto $(0,\pi/2)$ en la dirección del vector $v = (-3,4)$.

6. Mediante la regla de la cadena, determine $\frac{dz}{dt}$ si $z = x^2 y + e^y$, con $x = \cos t$ e $y = t^2$.

7. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de las siguientes funciones en $\mathbb{R}^2$:

   label=a) $f(x,y) = x^3 - 3x + y^2$.

DRAFT

lbbel=b) $f(x,y) = 2x^4 + y^2 - x^2 - 2y$.

8. Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x,y) = xy$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

9. Utilice multiplicadores de Lagrange para hallar los extremos de $f(x,y,z) = xz + yz$ sujetos a las dos restricciones:

$$x^2 + y^2 = 2 \quad \text{e} \quad yz = 1.$$

10. Pruebe que la función de potencial armónico $u(x,y,z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ satisface la ecuación de Laplace en $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

3.13 Ejemplos

1. Sea $f(x,y) = x^3 y^2$.
   (a) Calcular la derivada direccional de f en el punto $P(-1,2)$ en la dirección del vector $\vec{u} = (4,-3)$.
   (b) Explicar el significado del ítem anterior asumiendo que $f(x,y)$ es la temperatura de (x,y).

2. Sea $f(x,y) = x^2 - 4xy$.
   (a) Encontrar el gradiente de f en el punto $P(1,2)$ y representarlo gráficamente.
   (b) Calcular la derivada direccional de f en la dirección del punto $P(1,2)$ al punto $Q(2,5)$.

3. La temperatura T en un punto $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ está definida por:

$$T(x,y,z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)}.$$

   (a) Calcular la razón de cambio de T con respecto a la distancia en el punto $P(1,3,-2)$ en la dirección del vector $u = (1,-1,1)$.
   (b) ¿En cuál dirección a partir del punto P? aumenta con mayor crecieminto T? ¿Cuál es la tasa de máxima variación de T en P?

4. Encontrar una ecuación del plano tangente al elipsoide $\frac{3}{4}x^2 + 3y^2 + z^2 = 12$ en el punto $P_0 = \left(2, 1, \sqrt{6}\right)$, graficar.

5. Encontrar una ecuación de la recta normal al plano al elipsoide $\frac{3}{4}x^2 + 3y^2 + z^2 = 12$ en el punto $P_0 = \left(2, 1, \sqrt{6}\right)$.

DRAFT

1. Sea $f(x,y) = x^3y^2$.

   (a) Calcular la derivada direccional de f en el punto $P(-1,2)$ en la dirección del vector $\vec{u} = (4,-3)$.

   (b) Explicar el significado del ítem anterior asumiendo que $f(x,y)$ es la temperatura de (x,y).

a).

Derivada direccional. $D_u f(a) = \nabla f(a) \cdot u$

Donde: ∇f es el vector gradiente a es el punto. $u = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

(P)

$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$; $\nabla f = \left(\frac{\partial (x^3y^2)}{\partial x}, \frac{\partial (x^3y^2)}{\partial y}\right)$

$\nabla f = (3x^2y^2, 2x^3y)$

$\nabla f(P) = (3(-1)^2(2)^2, 2(-1)^3(2))$

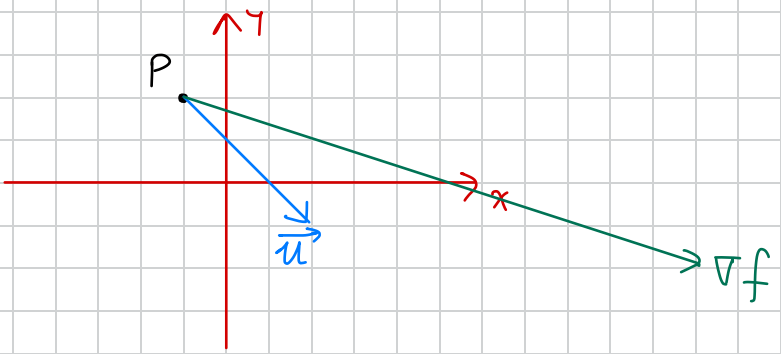
$\nabla f(P) = (12, -4)$

$\vec{u} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{(4,-3)}{\sqrt{16+9}} = \frac{1}{5}(4,-3)$

$D_u f(P) = (12,-4) \cdot \frac{1}{5}(4,-3) = \frac{1}{5}(48+12) = \frac{1}{5}(60)$

$D_u f(P) = 12$

b) La derivada direccional $D_u f(P)$ nos indica que la temperatura aumenta a razón de 12°C/m desde el punto p en la dirección $\vec{u}$.



2. Sea $f(x,y) = x^2 - 4xy$.

(a) Encontrar el gradiente de f en el punto $P(1,2)$ y representarlo gráficamente.

(b) Calcular la derivada direccional de f en la dirección del punto $P(1,2)$ al punto $Q(2,5)$.

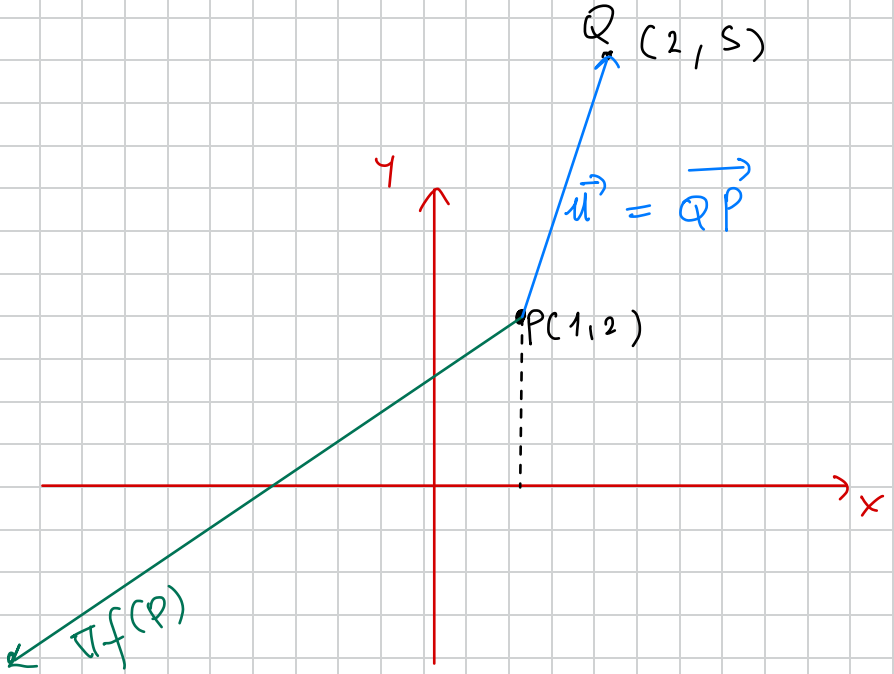
a)

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) \quad ; \quad \nabla f = \left(\frac{\partial (x^2-4xy)}{\partial x}, \frac{\partial (x^2-4xy)}{\partial y}\right)$$

$$\nabla f = (2x - 4y, -4x)$$

$$\nabla f(P) = (2(1) - 4(2), -4(1))$$

$$\nabla f(P) = (-6, -4)$$



b) $\vec{u} = \overrightarrow{PQ} = Q - P = (2,5) - (1,2)$

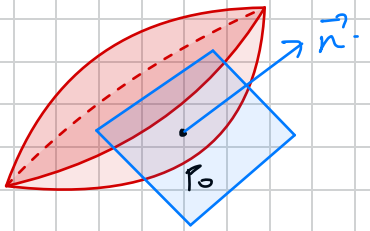
$$\vec{u} = (1,3) \quad ; \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}.$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{\sqrt{10}}{10}(1,3)$$

$$D_u f(P) = (-6,-4) \cdot \frac{\sqrt{10}}{10}(1,3) = \frac{\sqrt{10}}{10}(-6 - 12)$$

$$= \frac{\sqrt{10}}{10}(-18) = -\frac{9\sqrt{10}}{5}$$

5. Encontrar una ecuación de la recta normal al plano al elipsoide $\frac{3}{4}x^2+3y^2+z^2=12$ en el punto $P_0=\left(2,1,\sqrt{6}\right)$.



$$z=f(a,b)+f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b). \qquad (3.12)$$

$ax+by+cz=D$ Plano

$\vec{n}=(a,b,c)$

$\vec{r}(t)=P_0+\vec{n}t$ Recta.

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

$F(x,y,z)=\frac{3}{4}x^2+3y^2+z^2-12$; $z=f(x,y)$

$F_x=\frac{3}{2}x$ $\qquad f_x=-\frac{\frac{3}{2}x}{2z}$

$F_z=2z$

$f_x=-\frac{3}{4}\frac{x}{z}=-\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{\sqrt{6}}=-\frac{3\cdot\sqrt{6}}{2\cdot 6}$

$f_x=-\frac{\sqrt{6}}{4}$

$F_y=6y$ $\qquad f_y=-\frac{6y}{2z}=-3\frac{y}{z}$

$=-\frac{3(1)}{\sqrt{6}}=-\frac{3\cdot\sqrt{6}}{6}=-\frac{1}{2}\sqrt{6}$

$z=\sqrt{6}-\frac{\sqrt{6}}{4}(x-2)-\frac{1}{2}\sqrt{6}(y-1)$ $\cdot 4\sqrt{6}$

$4\sqrt{6}z=24-6(x-2)-12(y-1)$

$4\sqrt{6}z=24-6x+12-12y+12$

$6x+12y+4\sqrt{6}z=48$ Plano tangente

$\vec{n}=(6,12,4\sqrt{6})=2(3,6,2\sqrt{6})$

$\vec{r}(t)=(2,1,\sqrt{6})+t(3,6,2\sqrt{6})$ Recta normal al plano.

$\vec{r}(t)=(2+3t,\ 1+6t,\ \sqrt{6}(1+2t))$